

Directed determination of the chemical element SV-399 — Actinium (Ac) + 3 Oganesson (Og) + Tungsten/Wolfram (W): Spain and Portugal as priority prospecting targets — (SV16-Ómicron)

(Route 3 — Regional-metallogenetic restriction, credibility index, Q118 exclusion matrix and geological admissibility protocol for international prospecting)



La restricción regional y geológica del dominio de prospección («Ruta 3») sitúa a España y Portugal como primer objetivo técnico para la búsqueda dirigida de SV-399_Ψ. El estudio ordena el inicio internacional del análisis desde el núcleo ibérico, con Barruecopardo–Salamanca como punto operativo preferente y Panasqueira–Beira Baixa / Zona Centroibérica como caso técnico director.

Nota de lectura. Se recomienda leer previamente: [Análisis preliminar de elementos químicos, materiales y aleaciones de nueva generación para usos médicos y científicos](#). En este trabajo se usan dos planos tabulares: la [Tabla Cero SV](#), correspondiente al subdominio base Ω118, y la [Tabla 1 extendida](#), correspondiente al tramo k = 119...443. En la Tabla 1 extendida, el número visible en cada celda es el índice interno de esa tabla. Así, **SV15-Omicron** corresponde al índice **257**; la diana de este estudio corresponde al índice **281**, situado veinticuatro posiciones después, y por tanto se localiza visualmente como **SV16-Omicron**. En la tabla analítica, esa misma diana aparece como [SV-281](#), con **Z_SV = 399**, de ahí que aparezca también denominado en el titular de este estudio como **SV16-Omicron**.

Nº	Nombre SV	Z_SV	Masa (u)	Configuración electrónica	Periodo	Grupo	Estado STP SV	Densidad (g/cm³)
281	SV-281	399	1277	[Og] 23s² 20v⁹	23	11	Sólido metálico	65.22

Trabajo matriz. Este estudio — o **Ruta 3** también — deriva de *Determinación dirigida del elemento químico SV-399 — Actinio (Ac) + 3 Oganesson (Og) + Tungsteno/Wolframio (W): aislamiento del residual actínico-refractario en scheelita y wolframita*. No lo modifica ni lo sustituye. Desarrolla el plano geográfico, regional-metalogenético y geológico-mineralógico de prospección internacional de SV-399_Ψ. [DOI 10.21428/39829d0b.5211d837](#)

Objeto. Ordenar dominios internacionales W–Sn/W y microfronteras W–U/Th–REE/Zr para determinar dónde debe comenzar una prospección dirigida de SV-399_Ψ. Su función queda limitada a la admisión regional, geológico-mineralógica y analítica previa al ensayo material: ordena dominios, restricciones, técnicas, exclusiones y salidas de decisión bajo sustracción Ω118 y confirmación instrumental no redundante, sin declarar hallazgo ni reconocimiento institucional de un elemento ordinario.

Alcance. Se conserva un núcleo ibérico de máxima prioridad —Barruecopardo–Salamanca, Panasqueira–Beira Baixa / Zona Centroibérica, La Parrilla–Cáceres y Galicia—, pero no queda limitado a España y Portugal. Incorpora dominios europeos W–Sn/W, extensiones extraeuropeas con conjunto externo de datos, junto con criterios de exclusión para países, regiones o muestras que no alcancen dominio concreto, portador W, microfrontera, ventana W–U/Th–REE/Zr, trazabilidad y confirmación no redundante.

Índice

0. Apertura del estudio

- 0.I. Función del estudio dentro de la determinación material de SV-399_Ψ
- 0.II. Relación con la Ruta 1 y la Ruta 2
- 0.III. Alcance y límites
- 0.IV. Condición de admisibilidad anterior al ensayo

I. Restricción regional-metalogenética

- I.1. Función de la escala regional en la determinación dirigida
- I.2. Provincia, cinturón, distrito y dominio minero como primer recorte del análisis
- I.3. Índice de credibilidad del estudio: campos, lectura y orden de admisión
- I.4. Núcleo ibérico: Barruecopardo, Panasqueira, La Parrilla, Galicia y continuidad varisca
- I.5. Europa W–Sn/W prioritaria: Erzgebirge–Krušné hory, Hemerdon, Mittersill y Salau
- I.6. Extensiones extraeuropeas con conjunto externo de datos: Estados Unidos, Canadá, Bolivia, Australia y Rwanda
- I.7. Criterios de exclusión regional antes del ensayo

II. Restricción geológico-mineralógica

- II.1. Sistema greisen–vena W–Sn en granito evolucionado
- II.2. Wolframita, ferberita y scheelita como portadores de Tungsteno/Wolframio (W)
- II.3. Accesorios zircón–monacita–xenotima y ventana U–Th–REE–Zr
- II.4. Microfrontera hidrotermal: borde, inclusión, reemplazo, venilla, halo y contacto mineralógico
- II.5. Contextos geológicos excluidos antes del ensayo

III. Fundamento lógico-formal

- III.1. Diferencia entre admisión del dominio y candidato SV-399_Ψ
- III.2. Restricciones simultáneas de admisión
- III.3. Condición formal de admisión del estudio
- III.4. Condición formal de exclusión
- III.5. Relación entre residual R118, residual R_Ψ y sustracción Ω118
- III.6. Preservación de **U** como indeterminación material justificada

IV. Relación operativa con Ruta 1 y Ruta 2

- IV.1. Ruta 1: objeto instrumental y microfrontera actínico-refractaria
- IV.2. Ruta 2: modo material de presencia, alojamiento Ψ y anfitrión material
- IV.3. Estudio: restricción previa del dominio de prospección
- IV.4. Cadena común: muestras, trazabilidad, cartografía, controles, blancos, duplicados,

sustracción y retorno

IV.5. Prevención de duplicidades y separación de dictámenes

V. Protocolo de admisibilidad

V.1. Criterios mínimos de entrada

V.2. Criterios de exclusión inmediata

V.3. Criterios de paso a ensayo

V.4. Criterios de descarte

V.5. Criterios de U (indeterminación)

V.6. Criterios de candidato SV-399_Ψ

V.7. Índice de credibilidad y límites de su lectura

VI. Diseño analítico mínimo y coste extractivo relativo

VI.1. Cartografía mineralógica y lectura espacial

VI.2. SEM-BSE/EDS, EPMA-WDS y Raman/XRD

VI.3. LA-ICP-MS para trazas y co-localización

VI.4. MC-ICP-MS, TIMS, SIMS o NanoSIMS como confirmación condicionada

VI.5. Confirmación instrumental no redundante

VI.6. Control de interferencias, matriz, preparación y contaminación

VI.7. Efecto del menor coste extractivo relativo en el inicio del estudio

VII. Matriz de exclusión y sustracción Ω_{118}

VII.1. Fases ordinarias y elementos reconocidos

VII.2. Productos radiogénicos y cadenas U/Th

VII.3. Minerales accesorios explicados

VII.4. Interferencias de masa, óxidos, hidruros y aductos

VII.5. Inclusiones, halos, venillas y zonas de reemplazo ordinarias

VII.6. Condición $R_{118} = 0$

VII.7. Condición $R_{118} > 0$ y paso condicionado

VIII. Dictamen, conclusión, bibliografía y anexos técnicos

VIII.1. Candidato SV-399_Ψ

VIII.2. Descarte

VIII.3. U (indeterminación) como indeterminación material justificada

VIII.4. Conclusión técnica

VIII.5. Bibliografía específica

VIII.6. Anexo A. Tabla de restricciones de admisión

VIII.7. Anexo B. Matriz de exclusión

VIII.8. Anexo C. Glosario técnico del estudio

VIII.9. Anexo D. Secuencia lógica de dictamen

VIII.10. Anexo E. Corolario geológico-gasífero de las microfronteras W–U/Th–REE/Zr: hidrógeno natural, helio radiogénico y dominios W–Sn/W

IX. Cláusulas legales

0. Apertura del estudio

0.I. Función del estudio dentro de la determinación material de SV-399_Ψ

La determinación material de SV-399_Ψ exige restringir el dominio de prospección antes de iniciar cualquier ensayo. El estudio cumple esa función y ordena el comienzo del análisis por dominio regional, geológico y mineralógico, de manera que la búsqueda no se disperse en matrices genéricas, anomalías pesadas inespecíficas o señales que solo adquieran sentido después de la interpretación. [La Ruta 1](#) fija el objeto instrumental: el residual actínico-refractario asociado a Tungsteno/Wolframio (W), Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr) en microfronteras de scheelita y wolframita. [La Ruta 2](#) fija el modo material de presencia: SV-399_Ψ como presencia residual ultraminoritaria alojada en red mineral, defecto, sustitución, inclusión, borde, halo, venilla, complejo local o zona de reemplazo. El estudio conserva una función previa y separada: fija el dominio de inicio en el que esas dos condiciones pueden concurrir materialmente.

0.II. Relación con la Ruta 1 y la Ruta 2

La relación entre las tres rutas se articula en tres planos distintos: la primera determina qué se interroga instrumentalmente; la segunda precisa cómo puede comparecer materialmente una presencia residual ultraminoritaria; y el estudio fija dónde debe comenzar la prospección para que el objeto instrumental y el modo material de presencia no queden separados de su dominio geológico de mayor fuerza de admisión. La función del estudio es anterior al ensayo. Primero restringe la escala regional-metalogenética; después restringe el sistema geológico-mineralógico; finalmente exige microfrontera, sustracción Ω118, mediciones no redundantes y dictamen. Por ello, queda limitada al comienzo del análisis bajo condiciones materiales más exigentes; la denominación candidato SV-399_Ψ se reserva para una cadena posterior de localización, sustracción y confirmación.

0.III. Alcance y límites

En el estudio se ordenan dominios de prospección por fuerza de admisión técnica, económica y documental. Su lectura es protocolaria, no estadística: delimita dónde iniciar el análisis y reserva la condición de candidato para una señal localizada, trazable, persistente, situada en microfrontera W–U/Th–REE/Zr, no absorbible por Ω118 y

confirmada mediante mediciones no redundantes. El alcance del análisis incluye dominios regionales, distritos, minas, cinturones metalogenéticos y sistemas geológicos que conserven relación material con Tungsteno/Wolframio (W), mineralización W–Sn/W, wolframita, ferberita, scheelita, greisen, venas, granito evolucionado o sistema hidrotermal equivalente. Quedan fuera del inicio los contextos que no permitan declarar dominio, portador, microfrontera, conjunto externo de datos, coste extractivo relativo y trazabilidad analítica suficiente.

0.IV. Condición de admisibilidad anterior al ensayo

Expresado de manera formal: $\text{admisión_estudio}(D_i) \neq \text{candidato_SV-399_}\Psi$. La admisión de un dominio en el estudio solo establece que ese dominio merece ser interrogado. La denominación candidato SV-399_Ψ exige una cadena posterior de localización, persistencia, trazabilidad, microfrontera, sustracción Ω118 y confirmación instrumental no redundante. La condición lógica de candidato queda expresada: $\text{candidato_SV-399_}\Psi \Leftrightarrow \text{señal localizada} \wedge \text{trazable} \wedge \text{persistente} \wedge \text{microfrontera}(W-U/Th-REE/Zr) \wedge \text{no_absorbible_por_}\Omega118 \wedge \text{confirmación_no_redundante}$.

I. Restricción regional-metalogenética

I.1. Función de la escala regional en la determinación dirigida

La escala regional introduce el primer ajuste material y evita que la prospección comience en un espacio demasiado amplio. El análisis no interroga la aparición abstracta de cualquier anomalía pesada, sino la concurrencia material que permite iniciar la determinación dirigida de SV-399_Ψ. Esa concurrencia exige historia minera, mineralización W–Sn/W, portadores de Tungsteno/Wolframio (W), lectura geológica verificable, conjunto externo de datos suficiente y coste extractivo relativo razonable. La restricción regional-metalogenética permite distinguir entre dominio técnicamente fuerte, dominio operativo preferente, contraste útil, extensión condicionada y exclusión previa. La tabla del estudio ordena el comienzo y reserva al ensayo la confirmación, el descarte o la conservación de una señal en U (o indeterminación).

I.2. Provincia, cinturón, distrito y dominio minero como primer recorte del análisis

El primer filtro no se aplica al país como unidad administrativa, sino al dominio regional o minero. El país importa como jurisdicción, pero la admisión se decide por distrito, cinturón, mina, provincia metalogenética o sistema geológico concreto. Por eso la tabla diferencia Barruecopardo–Salamanca, Panasqueira–Beira Baixa, La Parrilla–Cáceres, Galicia–Ourense, Galicia–A Coruña, Erzgebirge–Krušné hory, Hemerdon–Devon, Mittersill–Felbertal, Salau–Pirineos y otros dominios específicos. Este recorte evita dos errores: atribuir fuerza material a un país entero sin distrito concreto y excluir indebidamente dominios locales dentro de un país con puntuación general menor.

I.3. Índice de credibilidad del estudio: campos, lectura y orden de admisión

La tabla siguiente no expresa estimación estadística; ordena la credibilidad de inicio de cada dominio mediante razones declaradas: ajuste regional-metalogenético, menor coste extractivo relativo, seguridad jurídica-administrativa y calidad del conjunto externo de datos. La columna **ID** identifica el orden operativo de arranque del estudio. La columna **Dominio de prospección** nombra la zona, distrito, mina, cinturón o dominio minero evaluado. La columna **País / jurisdicción** sitúa el dominio en su marco administrativo. La columna **Índice argumental /20** mide el ajuste W–Sn/W, wolframita, ferberita, scheelita, greisen, venas, granito evolucionado o sistema hidrotermal equivalente. La columna **Coste relativo /10** mide si el dominio permite entrada material menos costosa por método extractivo, infraestructura, accesibilidad, calidad de mineralización y menor dispersión de muestras. La columna **Seguridad /5** valora estabilidad normativa, trazabilidad administrativa, seguridad contractual y menor carga de permisos. La columna **Datos externos /5** valora informes técnicos, cartografía, literatura mineralógica, inventarios públicos y datos verificables. La columna **Credibilidad /40** suma los campos anteriores. La columna **Lectura técnica** traduce el resultado a una decisión operativa. El orden de la tabla responde a una prelación operativa, no a una clasificación aritmética pura: pondera la credibilidad de inicio junto con el menor coste extractivo relativo, la accesibilidad, la trazabilidad de muestras y la racionalidad del primer movimiento analítico. Por esa razón, Barruecopardo–Salamanca conserva el ID 1 como inicio operativo preferente, mientras Panasqueira–Beira Baixa / Zona Centroibérica conserva mayor puntuación total y rango de caso técnico director. Expresado de manera lógica y formal: $\text{credibilidad_estudio(D_i)} = \text{índice_argumental(D_i)} + \text{coste_relativo(D_i)} + \text{seguridad(D_i)} + \text{datos_externos(D_i)}$.

ID	Dominio de prospección	País / jurisdicción	Índice argumental /20	Coste relativo /10	Seguridad /5	Datos externos /5	Credibilidad /40	Lectura técnica
1	Barruecopardo–Salamanca	España	19	9,0	5	4	37,0	Credibilidad crítica; inicio operativo preferente.
2	Panasqueira–Beira Baixa / Zona Centroibérica	Portugal	20	7,5	5	5	37,5	Credibilidad crítica; caso técnico director.

ID	Dominio de prospección	País / jurisdicción	Índice argumental /20	Coste relativo /10	Seguridad /5	Datos externos /5	Credibilidad /40	Lectura técnica
3	La Parrilla–Cáceres	España	18	8,5	5	4	35,5	Credibilidad alta, casi crítica.
4	Erzgebirge–Krušné hory	Alemania–Chequia	19	6,5	5	5	35,5	Credibilidad alta, casi crítica.
5	Hemerdon–Devon	Reino Unido	18	7,0	5	5	35,0	Credibilidad alta.
6	Mittersill–Felbertal	Austria	18	7,0	5	5	35,0	Credibilidad alta.
7	Galicia–Ourense / A Gudiña–San Juan	España	18	7,5	5	3	33,5	Credibilidad alta.
8	Distritos W seleccionados	Estados Unidos	17	5,5	5	5	32,5	Credibilidad alta; exige recorte interno.
9	Galicia–A Coruña / San Finx–Lousame	España	17	7,0	5	3	32,0	Credibilidad alta.
10	Salau–Pirineos	Francia	16	6,5	5	4	31,5	Credibilidad alta condicionada.
11	Cantung–Mactung / sistemas W del noroeste	Canadá	16	5,5	5	4	30,5	Credibilidad media-alta.
12	Australia / dominios W con wolframita	Australia	15	5,5	5	4	29,5	Credibilidad media-alta.

ID	Dominio de prospección	País / jurisdicción	Índice argumental /20	Coste relativo /10	Seguridad /5	Datos externos /5	Credibilidad /40	Lectura técnica
13	Bolivia / cinturón andino Sn–W	Bolivia	15	4,5	3	3	25,5	Credibilidad condicionada alta.
14	Nyakabinogo–Gifurwe–Bugarama / Karagwe–Ankole–Kibara	Rwanda	15	3,5	2,5	3	24,0	Credibilidad condicionada.
15	Karagwe–Ankole–Kibara ampliado	Burundi–RDC–Uganda–Tanzania	11	3,0	2	2	18,0	Insuficiente sin distrito concreto.
16	Gabón / Kenia	Gabón–Kenia	5	2,0	2,5	1	10,5	No admisible en inicio.

Nota de lectura. La credibilidad del estudio ordena dominios por fuerza de admisión técnica, económica y documental antes del ensayo. La condición de candidato SV-399_Ψ queda reservada a una señal localizada, trazable, persistente, situada en microfrontera W–U/Th–REE/Zr, no absorbible por $\Omega 118$ y confirmada mediante mediciones no redundantes.

I.4. Núcleo ibérico: Barruecopardo, Panasqueira, La Parrilla, Galicia y continuidad varisca

El núcleo ibérico constituye el primer ámbito del estudio porque concentra, en una misma lectura regional, dominios W–Sn/W de larga trayectoria, mineralización documentada de Tungsteno/Wolframio (W), continuidad varisca, explotación histórica, posibilidad de selección de muestras y un conjunto externo de datos suficiente para iniciar el análisis sin dispersión. La prioridad se asigna por convergencia entre dominio geológico, distrito minero, portador mineral, trazabilidad histórica y coste extractivo relativo.

Barruecopardo–Salamanca ocupa el primer lugar operativo del núcleo ibérico. Su valor no procede únicamente de la presencia de Tungsteno/Wolframio (W), sino de la concurrencia entre explotación histórica, reinicio moderno, infraestructura minera, producción de concentrado de scheelita y localización en una región del oeste peninsular con tradición *wolframífera*. En el estudio, Barruecopardo funciona como

inicio operativo preferente porque combina alta fuerza argumental con menor coste extractivo relativo frente a dominios subterráneos o de acceso más complejo.

Panasqueira–Beira Baixa / Zona Centroibérica ocupa el lugar de caso técnico director. Su fuerza reside en la combinación de estaño–wolframio, venas de cuarzo, wolframita, larga continuidad minera, relación con la Zona Centroibérica y abundante descripción técnica. Panasqueira queda por delante de Barruecopardo en calidad geológico-mineralógica, pero se sitúa detrás cuando se aplica el criterio operativo de menor coste extractivo relativo. Por ello, la lectura correcta no es jerárquica en sentido único: Barruecopardo inicia mejor el análisis operativo, mientras Panasqueira dirige mejor el contraste técnico mineralógico.

La Parrilla–Cáceres actúa como segundo dominio español de alta credibilidad. Su interés procede de la concurrencia entre Tungsteno/Wolframio (W), estaño, wolframita, scheelita, stockwork de venas de cuarzo, relación con domo granítico profundo y reactivación estratégica. La Parrilla refuerza el núcleo ibérico porque impide que la prioridad española dependa de un único distrito y permite contrastar Barruecopardo con otro dominio peninsular de alta fuerza de admisión.

Galicia aporta una dimensión histórica y regional que debe separarse de una admisión homogénea de toda la comunidad. El estudio distingue Galicia–Ourense / A Gudiña–San Juan y Galicia–A Coruña / San Finx–Lousame porque ambos dominios conservan relación con la historia del wolframio, pero no ocupan el mismo lugar operativo que Barruecopardo, Panasqueira o La Parrilla. Galicia entra como dominio fuerte de continuidad histórica y contraste regional, no como sustitución de los primeros puestos.

El núcleo ibérico queda estructurado en dos niveles complementarios. El primer nivel corresponde al inicio operativo preferente y al caso técnico director: Barruecopardo y Panasqueira. El segundo nivel corresponde a dominios de contraste ibérico de alta credibilidad: La Parrilla y Galicia. Esta organización permite iniciar el estudio con coste extractivo relativo más favorable, sin renunciar al dominio mineralógico más robusto y sin perder la continuidad varisca Portugal–España. La admisión del núcleo ibérico no convierte ninguna muestra en candidato SV-399_Ψ. Solo fija el primer ámbito regional de prospección. La condición de candidato queda subordinada a señal localizada, trazable, persistente, situada en microfrontera W–U/Th–REE/Zr, no absorbible por Ω118 y confirmada mediante mediciones no redundantes.

I.5. Europa W–Sn/W prioritaria: Erzgebirge–Krušné hory, Hemerdon, Mittersill y Salau

La prioridad europea no ibérica se ordena por dominios concretos, y no por una admisión general de Europa. En el análisis solo se admite como dominios europeos prioritarios aquellos que conserven relación material suficiente con Tungsteno/Wolframio (W), estaño cuando proceda, portadores wolframita–ferberita–

scheelita, sistema greisen–vena, skarn o sistema hidrotermal equivalente, historia minera, datos externos verificables y posibilidad de lectura regional, mineralógica y analítica.

Erzgebirge–Krušné hory ocupa el primer lugar europeo no ibérico por su densidad metalogenética Sn–W, su carácter transfronterizo Alemania–Chequia y su relación con sistemas de greisen, venas y granitos especializados. Su valor procede de la coincidencia entre provincia metalogenética, mineralización histórica, datos técnicos abundantes y proximidad conceptual al dominio greisen–vena W–Sn. Solo resulta admisible con restricción interna: requiere selección de distrito, mineralización concreta, portador y microfrontera.

Hemerdon–Devon ocupa una posición europea prioritaria por su carácter W–Sn, por la presencia de ferberita como portador principal relevante y por su condición de dominio minero de gran escala con infraestructura y datos técnicos recientes. Su interés no reside en reproducir el patrón ibérico, sino en ofrecer un contraste europeo de alta credibilidad en el que el Tungsteno/Wolframio (W), el estaño, la mineralogía portadora y la viabilidad operativa pueden ser evaluados sobre un dominio ya delimitado.

Mittersill–Felbertal se incorpora como contraste europeo de Tungsteno/Wolframio (W) de alta trazabilidad, con dominio scheelítico, explotación industrial y continuidad técnica. Su puntuación deriva menos de una equivalencia plena con los sistemas wolframita–greisen, sino de su valor como control europeo de tungsteno, calidad de datos, seguridad jurídica y estructura minera verificable. Mittersill–Felbertal funciona mejor como contraste W de alta solidez que como primer dominio de prospección para SV-399_Ψ.

Salau–Pirineos se admite como dominio europeo condicionado de alta relevancia por su mineralización de scheelita, su relación con el contexto hercínico pirenaico y su historia extractiva. Sin embargo, queda por detrás de Erzgebirge–Krušné hory, Hemerdon y Mittersill porque exige mayor cautela en la relación entre el sistema local, la microfrontera buscada, los portadores accesorios y la compatibilidad con la ventana W–U/Th–REE/Zr. Su función principal es reforzar el contraste europeo, sin desplazar los dominios de mayor credibilidad de inicio.

La secuencia europea prioritaria queda ordenada, por tanto, en dos niveles. El primer nivel corresponde a Erzgebirge–Krušné hory y Hemerdon–Devon, por mayor proximidad a la combinación W–Sn/W, dominio minero reconocible y datos técnicos de uso directo. El segundo nivel corresponde a Mittersill–Felbertal y Salau–Pirineos, por su fuerza como dominios W de contraste, con scheelita como portador principal y con necesidad de lectura comparativa frente al patrón wolframita–ferberita–greisen.

La admisión de estos dominios europeos mantiene separada la condición de candidato SV-399_Ψ. Amplía el orden internacional de inicio fuera del núcleo ibérico mediante dominios regionales con suficiente fuerza de admisión. La condición de candidato sigue subordinada a señal localizada, trazable, persistente, situada en microfrontera W–U/Th–REE/Zr, no absorbible por $\Omega 118$ y confirmada mediante mediciones no redundantes.

I.6. Extensiones extraeuropeas con conjunto externo de datos: Estados Unidos, Canadá, Bolivia, Australia y Rwanda

Las extensiones extraeuropeas del estudio se incorporan de forma restringida, no como ampliación abierta del campo de prospección. Solo entran cuando existe dominio regional, distrito o sistema minero con suficiente relación material con Tungsteno/Wolframio (W), mineralización W–Sn/W, portadores wolframita–ferberita–scheelita, venas, skarn, granito especializado, sistema hidrotermal equivalente, conjunto externo de datos verificable y posibilidad de lectura analítica. La distancia geográfica no excluye un dominio; sin embargo, reduce su prioridad si aumenta el coste de adquisición, la carga administrativa o la dispersión de muestras.

Estados Unidos por la existencia de conjuntos externos de datos amplios sobre depósitos, distritos, ocurrencias y minas con enriquecimiento en Tungsteno/Wolframio (W). Su valor para el estudio reside en la trazabilidad pública de esos datos y en la diversidad de tipos de depósito —skarn, venas y pórfidos— con scheelita, ferberita o hübnerita como portadores. Su límite es precisamente esa amplitud: solo puede entrar mediante recorte interno, nunca como país completo, sino solo mediante distritos W seleccionados que permitan recorte interno, microfrontera y sustracción $\Omega 118$.

Canadá como extensión norteamericana de credibilidad media-alta por dominios W reconocibles, especialmente sistemas de skarn o W–Mo con scheelita, y por calidad jurídica y técnica del marco de exploración. Su función principal en el estudio es aportar contraste norteamericano robusto frente a Estados Unidos, aportar contraste norteamericano robusto frente a Estados Unidos, manteniendo la prioridad del núcleo ibérico y de los primeros dominios europeos. Para avanzar, Canadá exige selección de distrito concreto, portador mineral y relación suficiente con microdominio, trazas y ventana W–U/Th–REE/Zr.

Bolivia se añade como extensión andina condicionada por la tradición Sn–W, la presencia de wolframita en distritos concretos y la historia minera del cinturón andino. Su fuerza argumental procede de la relación regional entre estaño, Tungsteno/Wolframio (W) y mineralización hidrotermal. Su límite operativo procede de la mayor complejidad logística, jurídica y de adquisición de muestras. Por ello, Bolivia permanece admitida de forma condicionada y no desplaza a los dominios ibéricos, europeos o norteamericanos de mayor credibilidad de inicio.

Australia como extensión global de credibilidad media-alta por la presencia documentada de wolframita, scheelita, venas de cuarzo próximas a intrusiones granitoides félsicas y sistemas de tungsteno asociados a actividad hidrotermal magmática tardía. Su ventaja reside en la seguridad jurídica, la calidad de datos y la existencia de dominios W con lectura geológica verificable. Su límite es la distancia operativa y la necesidad de seleccionar con precisión el distrito, el portador y la microfrontera antes de cualquier ensayo.

Rwanda se adiciona como contraste africano principal por los dominios Nyakabingo–Gifurwe–Bugarama / Karagwe–Ankole–Kibara, donde la mineralización de Tungsteno/Wolframio (W) se asocia a venas hidrotermales de cuarzo y ferberita, extremo rico en hierro de la serie wolframita. Su valor específico para el estudio es superior al de una referencia africana genérica, porque ofrece dominio, mineralización, portador y literatura de trazas. Su límite se sitúa en la mayor carga logística, administrativa y de adquisición de muestras. Por eso Rwanda entra como extensión africana condicionada, no como primer dominio de inicio.

La extensión Karagwe–Ankole–Kibara ampliada —Burundi, República Democrática del Congo, Uganda y Tanzania— queda subordinada a distrito concreto. La pertenencia regional, por sí sola, resulta insuficiente. Solo podrá avanzar si se documenta, para cada dominio, relación suficiente con W–Sn/W, wolframita o ferberita, venas hidrotermales o pegmatitas pertinentes, microfrontera, conjunto externo de datos y posibilidad de confirmación no redundante. Gabón y Kenia permanecen fuera del inicio mientras no se documente una cadena regional específica equivalente.

La admisión de una extensión extraeuropea mantiene separada la condición de candidato SV-399_Ψ. Autoriza que ese dominio sea considerado dentro del orden internacional de inicio si conserva las restricciones mínimas del estudio. La condición de candidato queda subordinada a señal localizada, trazable, persistente, situada en microfrontera W–U/Th–REE/Zr, no absorbible por Ω118 y confirmada mediante mediciones no redundantes.

1.7. Criterios de exclusión regional antes del ensayo

La exclusión regional del estudio actúa como rechazo de inicio, no como descarte absoluto de un país, territorio o sistema geológico, sino como rechazo de inicio cuando el dominio no conserva las condiciones mínimas exigidas por la investigación. Un dominio queda fuera del comienzo si no permite identificar relación material suficiente con Tungsteno/Wolframio (W), mineralización W–Sn/W, portador mineral admisible, microfrontera, conjunto externo de datos, trazabilidad de muestras y posibilidad razonable de confirmación instrumental no redundante. La primera exclusión afecta a las referencias territoriales demasiado amplias. Un país completo, una región administrativa extensa o una zona geográfica mencionada sin distrito, mina, cinturón,

provincia metalogenética o sistema geológico concreto no constituye dominio de inicio. La escala regional solo es admisible si puede descender a un soporte material específico: portador, roca encajante, venas, greisen, skarn, pegmatita pertinente, zona de reemplazo, halo, inclusión o borde mineralógico. La segunda exclusión afecta a las anomalías pesadas inespecíficas. La admisión inicial exige más que una señal de masa elevada, una concentración elemental llamativa o una asociación mineral compleja: debe conservar relación explícita con la cadena W–U/Th–REE/Zr y con una microfrontera mineralógica trazable. La presencia de elementos pesados solo adquiere valor operativo si queda integrada en portador, ventana y microfrontera. La señal debe poder interrogarse desde un dominio donde el componente Tungsteno/Wolframio (W), la ventana U–Th–REE–Zr y la preservación ultraminoritaria comparezcan de forma conjunta. La tercera exclusión afecta a los dominios absorbibles por explicación ordinaria previa. Si el dominio queda suficientemente explicado por fases minerales conocidas, productos radiogénicos ordinarios, accesorios ya caracterizados, contaminación, preparación, matriz, interferencias de masa, óxidos, hidruros, aductos o limitación instrumental, queda fuera del avance como dominio prioritario del estudio. En ese caso la salida es dominio absorbido o señal no discriminante, no como candidato SV-399_Ψ. La cuarta exclusión afecta a los dominios sin conjunto externo de datos suficiente. El estudio exige que la admisión regional pueda apoyarse en informes técnicos, cartografía, literatura mineralógica, inventarios, historia extractiva o descripción geológica verificable. La ausencia de esos datos no niega la existencia material del dominio; impide convertirlo en inicio preferente. Sin conjunto externo de datos, la adquisición de muestras queda menos trazada y el coste interpretativo aumenta de forma no admisible para el comienzo. La quinta exclusión afecta a los dominios con coste extractivo relativo desproporcionado frente a su fuerza argumental. Un dominio geológicamente interesante puede quedar postergado si la adquisición de muestras, permisos, transporte, seguridad jurídica, acceso a material o caracterización preliminar introduce una carga desproporcionada respecto de dominios equivalentes con mayor accesibilidad. Este criterio no elimina el dominio, sino que lo desplaza a fase condicionada o comparativa. La sexta exclusión afecta a los dominios que no permitan separar admisión regional y candidato. Si la única forma de sostener el interés de un dominio consiste en anticipar el hallazgo, nombrar candidato antes del ensayo o convertir una señal genérica en SV-399_Ψ por interpretación posterior, el dominio queda excluido del inicio. La credibilidad del estudio ordena dominios; conserva separada la declaración de señales.

La exclusión regional antes del ensayo produce tres salidas posibles. La primera es descarte de inicio, cuando falta una condición mínima. La segunda es admisión condicionada, cuando el dominio conserva interés pero exige distrito concreto, datos adicionales o muestra mejor trazada. La tercera es conservación como contraste, cuando el dominio no debe iniciar el estudio, pero sí puede servir para comparar

portadores, interferencias, matrices o patrones mineralógicos. En consecuencia, Gabón y Kenia quedan fuera no por razón geográfica, sino por falta de una cadena regional suficientemente documentada dentro de los criterios actuales. Burundi, República Democrática del Congo, Uganda y Tanzania no quedan admitidos como bloque, sino solo como extensión Karagwe-Ankole–Kibara si aparece distrito concreto con relación material suficiente. Estados Unidos, Canadá, Bolivia, Australia y Rwanda también requieren recorte interno y no se admiten como países completos: solo avanzan por dominio regional o minero delimitado. La regla final queda descrita como: fuera de dominio concreto, portador de Tungsteno/Wolframio (W), ventana W–U/Th–REE/Zr, microfrontera trazable, conjunto externo de datos suficiente, coste extractivo relativo admisible y posibilidad de confirmación no redundante, el inicio del estudio no queda habilitado; la salida será descarte, admisión condicionada o contraste.

II. Restricción geológico-mineralógica

II.1. Sistema greisen–vena W–Sn en granito evolucionado

La restricción geológico-mineralógica comienza por el sistema greisen–vena W–Sn en granito evolucionado porque ese dominio permite reunir, en una misma arquitectura material, el componente Tungsteno/Wolframio (W), el posible acompañamiento de estaño, la circulación hidrotermal, la precipitación mineral en venas, el reemplazo local y la conservación de microfronteras. La prioridad no procede de una afinidad general con rocas graníticas, sino de la capacidad de estos sistemas para alojar portadores de Tungsteno/Wolframio (W) en estructuras mineralógicas legibles. El greisen se admite como dominio relevante cuando expresa transformación hidrotermal de rocas graníticas o de sus contactos, con enriquecimiento en cuarzo, micas, topacio, fluorita u otras fases compatibles con sistemas especializados. La vena se admite cuando permite leer concentración, borde, relleno, apertura, contacto, zonación o secuencia de precipitación mineral. El estudio no necesita que todos los dominios reproduzcan el mismo patrón, pero sí exige que el sistema permita identificar dónde comparecen portador, frontera mineralógica, traza y posibilidad de sustracción. El sistema greisen–vena W–Sn tiene valor preferente porque no reduce la prospección a una anomalía elemental. Una roca fuente o intrusión especializada, fluido hidrotermal, estructura mineral, portador de Tungsteno/Wolframio (W), posibles accesorios y microdominios de preservación. Esta unión justifica que Panasqueira, Erzgebirge–Krušné hory y otros dominios análogos ocupen un lugar alto en la matriz regional del estudio. Solo algunos granitos evolucionados son admisibles. El granito que carezca de mineralización W–Sn/W, sin portador reconocible, sin venas, sin greisen, sin accesorios útiles o sin microfrontera trazable queda fuera del inicio del estudio. La restricción se formula sobre el nombre de la roca, sino sobre la concurrencia material entre intrusión, alteración, mineralización, portador y lectura espacial.

II.2. Wolframita, ferberita y scheelita como portadores de Tungsteno/Wolframio (W)

El trabajo admite wolframita, ferberita y scheelita como portadores principales de Tungsteno/Wolframio (W), pero les asigna valores operativos distintos. Wolframita y ferberita son especialmente relevantes cuando el dominio conserva relación con venas, greisen, granitos especializados o sistemas hidrotermales ricos en W–Sn. Scheelita adquiere mayor relevancia en dominios de skarn, sistemas calc-silicatados, venas específicas o controles comparativos de Tungsteno/Wolframio (W). La wolframita funciona como portador preferente cuando aparece en venas de cuarzo, greisen, stockwork, zonas de contacto o dominios asociados a granitos evolucionados. Su valor para el estudio procede de su capacidad para conservar relación entre mineralización W–Sn/W, textura, borde, inclusión, zonación y posible lectura de microfrontera. Ferberita, como extremo rico en hierro de la serie wolframita, adquiere importancia cuando el dominio hidrotermal documenta mineralización de Tungsteno/Wolframio (W) en venas y permite traza espacial suficiente. La scheelita conserva rango propio, aunque su función sea distinta de la wolframita. En skarn, venas y determinados sistemas hidrotermales, la scheelita puede aportar un control excelente del componente Tungsteno/Wolframio (W), especialmente si conserva zonación, inclusiones, relación con fluidos o trazas útiles. Mittersill–Felbertal y Salau–Pirineos se entienden mejor desde esta función de contraste scheelítico que desde el patrón wolframita–greisen. El portador W, por sí solo, resulta insuficiente. El portador debe estar situado en un dominio donde puedan examinarse relación mineralógica, frontera, matriz, accesorios, interferencias y sustracción $\Omega 118$. Una wolframita aislada, una scheelita sin contexto o una ferberita sin microdominio no generan candidato SV-399_Ψ. Solo permiten avanzar si conservan trazabilidad espacial y capacidad de contraste.

II.3. Accesorios zircón–monacita–xenotima y ventana U–Th–REE–Zr

La ventana U–Th–REE–Zr se incorpora al estudio porque permite controlar el entorno actínico-mineralógico, los accesorios de alta resistencia, los productos radiogénicos ordinarios y las asociaciones de traza que podrían confundirse con señales no absorbidas. Zircón, monacita y xenotima se incorporan como accesorios de control, contraste y sustracción, no como candidatos, sino como accesorios de control, contraste y sustracción. El zircón aporta interés por su relación con Zirconio (Zr), su resistencia mineralógica, su capacidad de conservar dominios internos, inclusiones, zonación y memoria geoquímica. La monacita y la xenotima aportan relación con tierras raras, Torio (Th), Uranio (U) en ciertos contextos y trazas que pueden ser útiles para discriminar fases ordinarias, productos radiogénicos y asociaciones accesorias. En el estudio, estos minerales ayudan a decidir qué queda explicado por mineralogía conocida y qué podría permanecer como residual no absorbido. La ventana U–Th–REE–Zr exige cautela. Tampoco convierte Uranio (U), Torio (Th), tierras raras o Zirconio (Zr)

en causa de SV-399_Ψ. Tampoco autoriza a confundir productos radiogénicos ordinarios, inclusiones accesorias o interferencias de masa con residual ultraminoritario. Su función es endurecer la sustracción: si una señal queda explicada por zircón, monacita, xenotima, uraninita, torita, xenotima rica en tierras raras, inclusiones o fases accesorias, debe ser absorbida por el análisis ordinario. La admisión de accesorios solo tiene valor si están espacialmente relacionados con el portador W o con la microfrontera interrogada. Una muestra con accesorios U–Th–REE–Zr dispersos, sin relación con el dominio W, queda fuera del inicio del estudio. La ventana solo opera cuando puede leerse la relación entre portador, accesorio, borde, inclusión, halo, reemplazo o contacto mineralógico.

II.4. Microfrontera hidrotermal: borde, inclusión, reemplazo, venilla, halo y contacto mineralógico

La microfrontera hidrotermal es el lugar donde el análisis adquiere precisión material. Declarar una mina, un distrito o una roca resulta insuficiente. La determinación debe poder descender a borde, inclusión, reemplazo, venilla, halo, contacto mineralógico, zona de crecimiento, fractura rellena, stockwork o dominio textural donde una señal pueda ser localizada y contrastada. La microfrontera permite impedir que la señal se diluya en la muestra total. El borde mineralógico permite leer transición entre fases, cambios de composición, crecimiento, sobrecrecimiento, alteración o reemplazo. La inclusión permite examinar si una señal pertenece al portador, a una fase atrapada, a un accesorio ordinario o a contaminación. El reemplazo permite distinguir transformación hidrotermal de mezcla mecánica. La venilla y el halo permiten estudiar circulación de fluidos, precipitación secuencial, difusión local y relación con el soporte. El contacto mineralógico permite delimitar matriz, portador y accesorio. La microfrontera hidrotermal debe ser trazable y repetible. Trazable significa que puede situarse en imagen, coordenada, lámina, pulido, grano, borde o mapa químico. Repetible significa que puede volver a examinarse con técnica distinta o con medición no redundante. Sin trazabilidad y repetición, la señal queda como observación débil, señal no discriminante o U (indeterminación) material justificada. La microfrontera también protege la sustracción Ω118. Si una señal aparece solo como promedio de muestra, sin localización, queda insuficientemente separada de matriz, preparación, interferencias, fases ordinarias o accesorios conocidos. En cambio, si aparece localizada en una frontera W–U/Th–REE/Zr, con persistencia y confirmación no redundante, puede avanzar dentro del protocolo.

II.5. Contextos geológicos excluidos antes del ensayo

Permanecen excluidos antes del ensayo los contextos geológicos que no conserven relación suficiente con la cadena material del estudio. La exclusión depende menos del nombre del país o de la rareza aparente de una muestra, sino de la ausencia de dominio, portador, microfrontera, accesorios de control, conjunto externo de datos o

posibilidad de confirmación no redundante. Se excluyen las matrices mineralógicas genéricas sin Tungsteno/Wolframio (W) portador, los granitos sin mineralización W–Sn/W, las vetas sin relación con portadores W admisibles, los depósitos polimetálicos donde el componente W sea marginal o no trazable, los sedimentos sin concentración ni portador identificable, las anomalías de masa sin mineralogía declarada y las muestras cuya señal dependa de interpretación posterior sin soporte textural. También se excluyen los contextos donde la señal quede explicada por fases ordinarias, productos radiogénicos, inclusiones accesorias, contaminación, preparación, matriz, interferencias de masa, óxidos, hidruros o aductos. Si la explicación ordinaria absorbe la señal, su conservación como residual queda descartada. Si la explicación ordinaria no basta, pero la localización y la confirmación no alcanzan suficiencia, procede U (indeterminación) material justificada, no como candidato. La exclusión geológico-mineralógica conserva una salida condicionada. Un dominio inicialmente excluido puede reingresar si se aporta distrito concreto, portador W, microfrontera, ventana U–Th–REE–Zr, datos externos suficientes y diseño analítico capaz de separar señal, matriz e interferencias. La exclusión delimita la entrada legítima en la investigación; solo protege el inicio del estudio contra dominios insuficientemente definidos. La restricción geológico-mineralógica queda cerrada cuando el dominio conserva sistema greisen–vena W–Sn, portador wolframita–ferberita–scheelita, accesorios de control, microfrontera hidrotermal y capacidad de exclusión antes del ensayo. Fuera de esa cadena, el estudio solo conserva descarte, admisión condicionada o U (indeterminación) material justificada.

III. Fundamento lógico-formal

III.1. Diferencia entre admisión del dominio y candidato SV-399_Ψ

La admisión del dominio y la declaración de candidato pertenecen a planos distintos. La admisión del dominio indica que un ámbito regional, geológico y mineralógico conserva razones suficientes para iniciar el análisis. La declaración de candidato exige una señal concreta, localizada, trazable, persistente, situada en microfrontera, no absorbida por Ω_{118} y confirmada mediante mediciones no redundantes. Confundir ambos planos produciría una anticipación indebida del resultado. El desarrollo admite dominios, no como candidatos. Un dominio puede ser muy fuerte por su historia minera, por su mineralización W–Sn/W, por sus portadores de Tungsteno/Wolframio (W), por su conjunto externo de datos o por su menor coste extractivo relativo; aun así, ninguna de esas razones convierte una muestra, un grano, una inclusión o una señal instrumental en SV-399_Ψ. La admisión autoriza el inicio bajo condiciones más estrictas. El candidato aparece después de la restricción regional, después de la restricción geológico-mineralógica y después de la sustracción de explicaciones ordinarias. Si la señal queda explicada por fases conocidas, productos radiogénicos, accesorios, interferencias, matriz, preparación o contaminación, la salida no es

candidato. Si no puede aceptarse ni rechazarse con suficiencia, procede U (indeterminación) material justificada.

III.2. Restricciones simultáneas de admisión

La admisión por este estudio exige restricciones simultáneas. Una condición aislada resulta insuficiente. El dominio que presenta Tungsteno/Wolframio (W) pero carece de microfrontera permanece incompleto; el que posee accesorios U–Th–REE–Zr sin portador W no supera la admisión; la historia minera exige lectura analítica, y los datos externos solo tienen valor cuando la mineralogía se corresponde con la cadena buscada. La simultaneidad protege el análisis frente a selecciones oportunistas. Cada condición limita a las demás: el dominio regional debe descender a distrito o sistema minero; el sistema geológico debe contener portador W admisible; el portador debe conservar textura y frontera; la ventana U–Th–REE–Zr debe operar como control y no como sustitución; el conjunto externo de datos debe sostener el inicio; la medición no redundante debe permitir contraste posterior. Las restricciones mínimas de admisión son siete: dominio concreto, relación W–Sn/W o W equivalente, portador de Tungsteno/Wolframio (W), ventana W–U/Th–REE/Zr, microfrontera trazable, conjunto externo de datos suficiente y posibilidad de confirmación no redundante. La ausencia de cualquiera de estas condiciones desplaza el dominio a descarte de inicio, admisión condicionada o contraste.

III.3. Condición formal de admisión

La condición formal de admisión del estudio ordena el análisis antes del ensayo. Su función consiste en ordenar el derecho de inicio, no en demostrar la existencia material de SV-399_Ψ en un dominio, sino determinar si ese dominio posee derecho de inicio. La admisión se funda en estimación estadística, sino en concurrencia de razones geológicas, mineralógicas, documentales, económicas y metrológicas. Un dominio queda admitido cuando conserva simultáneamente fuerza regional-metalogenética, sistema geológico compatible, portador W, microfrontera, ventana de control, datos externos y viabilidad de confirmación. Esta admisión puede tener distinto rango: inicio preferente, caso técnico director, contraste, extensión condicionada o conservación para fase posterior. La tabla de credibilidad ordena esta condición, sin sustituirla. La admisión también exige que el dominio pueda ser interrogado sin invertir el razonamiento. La cadena no parte de una señal interpretada como SV-399_Ψ para justificar después el dominio. Se parte de un dominio materialmente restringido y solo después se interrogan sus señales. Esa dirección impide que el análisis busque confirmación de una conclusión previa.

III.4. Condición formal de exclusión

Opera cuando falta una condición mínima o cuando una explicación ordinaria absorbe el dominio o la señal. Excluir significa delimitar el comienzo del estudio, no negar de

forma absoluta que exista información material en un lugar; significa que ese lugar no debe iniciar el estudio bajo las restricciones declaradas. La exclusión protege el análisis frente a territorios amplios, señales genéricas, matrices insuficientemente declaradas y portadores sin contexto. Un dominio queda excluido si no puede declararse como dominio concreto, si no conserva relación suficiente con W–Sn/W o W equivalente, si carece de portador W admisible, si no presenta microfrontera trazable, si no permite ventana W–U/Th–REE/Zr, si no posee conjunto externo de datos suficiente o si no admite confirmación instrumental no redundante. También queda excluido si la señal queda absorbida por $\Omega 118$ o por explicación mineralógica ordinaria. La exclusión conserva abierta una futura reconsideración. Un dominio excluido puede reingresar si se aporta distrito concreto, portador W, microfrontera, datos externos y diseño analítico suficiente. La exclusión formal delimita la entrada legítima en la investigación; delimita el comienzo legítimo de la investigación.

III.5. Relación entre residual R118, residual R_Ψ y sustracción $\Omega 118$

La sustracción $\Omega 118$ separa lo ya absorbible por la tabla periódica ordinaria, por fases minerales conocidas, por productos radiogénicos, por accesorios, por matriz, por preparación, por contaminación y por interferencias instrumentales. Su función consiste en impedir que una señal ordinaria se conserve artificialmente como residual. El residual R118 designa aquello que todavía queda sometido a explicación dentro del régimen de elementos y fases reconocidas. El residual R_Ψ designa lo que solo podría conservarse, si procede, como presencia ultraminoritaria no absorbida después de la sustracción. R118 debe agotarse antes de hablar de R_Ψ. Si una señal queda explicada por wolframita, ferberita, scheelita, zircón, monacita, xenotima, uraninita, torita, inclusiones, halos ordinarios, productos de decaimiento, óxidos, hidruros, aductos, interferencias de masa o limitación instrumental, permanece dentro de $\Omega 118$. Solo si la señal no queda absorbida, conserva localización, persiste, se sitúa en microfrontera y recibe confirmación no redundante puede considerarse el paso a R_Ψ. La relación entre R118 y R_Ψ actúa como restricción, no como licencia para sostener señales débiles. Es una restricción de mayor dureza. R_Ψ no se justifica porque una señal sea rara, intensa, pesada o inesperada. Solo aparece si atraviesa la sustracción $\Omega 118$ sin quedar explicada y conserva trazabilidad material suficiente.

III.6. Preservación de U como indeterminación material justificada

La U (o indeterminación) se conserva cuando el análisis no puede aceptar ni descartar una señal con suficiencia material. No equivale a estimación estadística, expectativa favorable, sustitución del dato ausente ni autorización para nombrar candidato. U (indeterminación) preserva la falta honesta de cierre cuando la señal existe como problema técnico, pero no alcanza el umbral de admisión o descarte. En el estudio, U (indeterminación) puede aparecer por localización insuficiente, microfrontera dudosa, interferencia no resuelta, matriz compleja, señal parcialmente absorbible, confirmación

no redundante incompleta, muestra no repetible o contradicción entre técnicas. En todos esos casos, la salida correcta no es candidato ni descarte absoluto, sino indeterminación material justificada. La preservación de U impide dos errores simétricos. El primero consiste en forzar una señal débil hasta convertirla en candidato. El segundo consiste en descartar de manera prematura una señal que conserva un problema material real. La función de U es mantener visible el residual no cerrado sin transformarlo en resultado.

IV. Relación operativa con Ruta 1 y Ruta 2

IV.1. Ruta 1: objeto instrumental y microfrontera actínico-refractaria

Ruta 1 conserva la función de fijar el objeto instrumental de búsqueda. Su núcleo no pertenece al plano regional ni al económico, sino metrológico-mineralógico: interrogar un residual actínico-refractario asociado a Tungsteno/Wolframio (W), Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr) en microfronteras de scheelita y wolframita. El estudio antecede esa función y la preserva en el plano de selección del dominio y la protege contra muestras, territorios o matrices que no conservan las condiciones mínimas de inicio. La microfrontera actínico-refractaria exige que la señal pueda situarse en borde, inclusión, venilla, halo, reemplazo, contacto mineralógico o zona textural con relación material suficiente entre portador W y ventana U–Th–REE–Zr. Cuando falta esa localización, el análisis se desplaza en lectura de masa total, composición media o anomalía pesada inespecífica. El estudio actúa antes para evitar ese desplazamiento: solo admite dominios donde esa microfrontera sea razonablemente buscable. La integración operativa exige que no se aplique sobre dominios demasiado amplios. Primero se selecciona dominio regional y geológico; después se selecciona muestra; después se identifica portador y microfrontera; finalmente se aplican mediciones y sustracción. La prioridad instrumental queda subordinada a una cadena material ordenada, no a una búsqueda abierta.

IV.2. Ruta 2: modo material de presencia, alojamiento Ψ y anfitrión material

Ruta 2 conserva la función de definir el modo material de presencia. SV-399_ Ψ no se formula como bloque sustancial separado ni como elemento aislado en masa ordinaria, sino como presencia residual ultraminoritaria alojada en red mineral, defecto, sustitución, inclusión, borde, halo, venilla, complejo local o zona de reemplazo. El estudio mantiene esa definición y restringe el lugar donde ese modo Ψ puede ser interrogado con mayor fuerza de admisión. El alojamiento Ψ exige anfitrión material. Sin anfitrión, no hay ubicación; sin ubicación, no hay trazabilidad; sin trazabilidad, la salida no es candidato. Por eso necesita que el estudio seleccione dominios donde el anfitrión pueda existir de manera materialmente coherente: wolframita, ferberita, scheelita, accesorios U–Th–REE–Zr, microfrontera hidrotermal, matriz identificable y posibilidad de medición no redundante. Así se impide que el estudio derive hacia una

búsqueda territorial. Un dominio interesa menos por extensión geográfica que por su capacidad de alojar, sino porque puede alojar una presencia Ψ en una estructura mineral concreta. La región solo es útil si permite descender a anfitrión, frontera y señal.

IV.3. Estudio: restricción previa del dominio de prospección

El estudio fija la restricción previa del dominio de prospección. Su función es seleccionar dónde debe comenzar el análisis antes de aplicar Ruta 1 y Ruta 2. Esta selección no declara señal ni candidato, sino ámbito admisible; solo establece que un dominio conserva suficiente fuerza regional, geológica, mineralógica, documental y operativa para ser interrogado. La restricción previa opera en dos escalas. La primera es regional-metalogenética: provincia, cinturón, distrito, mina o dominio minero. La segunda es geológico-mineralógica: sistema greisen–vena W–Sn, portador W, accesorios de control, microfrontera y exclusión de contextos ordinarios. Solo la combinación de ambas escalas permite iniciar el análisis de forma dirigida. Con ello se evitan tres desviaciones: buscar en cualquier país o región sin distrito concreto; perseguir anomalías pesadas sin portador ni microfrontera; y nombrar candidato antes de la sustracción Ω_{118} y de la confirmación no redundante. Su valor reside en restringir el inicio, y no de anticipar el resultado.

IV.4. Cadena común: muestras, trazabilidad, cartografía, controles, blancos, duplicados, sustracción y retorno

La integración operativa de las tres rutas exige una cadena común de trabajo material. La muestra debe tener procedencia declarada, dominio asignado, posición geológica, portador mineral, preparación controlada y registro de trazabilidad. Cuando esa cadena falta, la señal queda debilitada antes de cualquier medición. La cartografía mineralógica debe situar portadores, accesorios, contactos, inclusiones, halos, venillas, reemplazos y microfronteras. La lectura espacial precede al dato químico aislado. Una señal analítica sin mapa, sin borde y sin relación textural carece de fuerza suficiente para avanzar. La cartografía es condición de interpretación, no complemento de interpretación. Los controles, blancos y duplicados protegen la sustracción Ω_{118} . Los controles separan matriz, preparación, contaminación, interferencias y fases ordinarias. Los blancos detectan aportes externos o instrumentales. Los duplicados permiten examinar repetición o pérdida de señal. Si una señal desaparece al repetir, se desplaza a descarte o U (indeterminación) material justificada. La sustracción Ω_{118} opera después de estos controles. Primero se agotan fases minerales conocidas, productos radiogénicos, accesorios, matriz, preparación, contaminación, interferencias de masa, óxidos, hidruros y aductos. Solo después puede evaluarse si queda residual R_{Ψ} . El retorno final debe expresar una de tres salidas: candidato, descarte o U material justificada.

IV.5. Prevención de duplicidades y separación de dictámenes

La integración entre Ruta 1, Ruta 2 y el análisis exige prevenir duplicidades. Ruta 1 debe evitar repetir la restricción regional; Ruta 2 debe evitar repetir la tabla de credibilidad; el estudio debe evitar repetir el ensayo instrumental completo. Cada ruta conserva su función: objeto instrumental, modo material de presencia y dominio de inicio. La fuerza del conjunto procede de su separación ordenada. La separación de dictámenes impide que una conclusión parcial arrastre a las demás. Un dominio admitido por el estudio conserva separada la condición de señal candidata. Un modo Ψ descrito por Ruta 2 no demuestra por sí solo la existencia de una señal concreta. Un residual instrumental de Ruta 1 queda bloqueado si resulta absorbido por $\Omega 118$ o no se localiza en microfrontera. Cada dictamen debe conservar su nivel. La salida final solo puede emitirse después de integrar las tres rutas. Si hay dominio admisible, anfitrión posible y señal no absorbida con confirmación suficiente, procede candidato SV-399_ Ψ . Si hay absorción por explicación ordinaria o falla una restricción mínima, procede descarte. Si permanece residual visible sin cierre suficiente, procede U (indeterminación) material justificada. La integración operativa queda cerrada cuando cada ruta conserva su función y ninguna invade el plano de las otras. El estudio restringe dónde empezar; Ruta 2 define cómo puede comparecer materialmente SV-399_ Ψ ; Ruta 1 determina qué se interroga instrumentalmente; la sustracción $\Omega 118$ decide qué queda absorbido; y el retorno final conserva solo candidato, descarte o U (indeterminación) material justificada.

V. Protocolo de admisibilidad

V.1. Criterios mínimos de entrada

El protocolo de admisibilidad establece las condiciones mínimas para que un dominio, una muestra o una señal puedan entrar en el estudio. La entrada queda separada de la condición de candidato; solo autoriza el análisis. El criterio mínimo se formula por concurrencia material, no por interés geográfico, valor histórico, intensidad de una anomalía o disponibilidad casual de muestra, sino por concurrencia material entre dominio, portador, microfrontera, trazabilidad, sustracción y posibilidad de confirmación. Un dominio entra en el estudio si puede ser declarado con precisión regional y geológica: provincia, cinturón, distrito, mina, sistema greisen–vena, skarn, vena hidrotermal, granito evolucionado o dominio mineralógico equivalente. Una muestra entra si conserva procedencia, portador de Tungsteno/Wolframio (W), relación con ventana W–U/Th–REE/Zr, preparación controlada y posibilidad de lectura espacial. Una señal entra si puede localizarse en microfrontera, repetirse o reexaminarse, y someterse a sustracción $\Omega 118$. Los criterios mínimos de entrada son: dominio concreto; portador W admisible; relación W–Sn/W o W equivalente; ventana W–U/Th–REE/Zr; microfrontera trazable; conjunto externo de datos suficiente; muestra identificable; preparación controlada; técnica instrumental apropiada; posibilidad de

confirmación no redundante; y separación inicial entre señal, matriz, contaminación e interferencias.

V.2. Criterios de exclusión inmediata

La exclusión inmediata procede cuando falta una condición estructural mínima o cuando una explicación ordinaria absorbe desde el inicio el supuesto interés de la señal. Esta exclusión evita invertir recursos en dominios o muestras que no pueden sostener la carga mínima del estudio. Queda excluido de forma inmediata todo dominio sin portador W identificable, toda muestra sin procedencia trazable, toda señal no localizada, todo promedio de muestra sin microfrontera, toda anomalía pesada sin mineralogía declarada, toda asociación elemental desconectada de la ventana W–U/Th–REE/Zr y toda lectura instrumental que no pueda diferenciar matriz, preparación, contaminación o interferencia. También procede exclusión inmediata cuando la señal queda explicada por fases minerales conocidas, productos radiogénicos ordinarios, inclusiones accesorias, óxidos, hidruros, aductos, interferencias de masa, cola espectral, solapamiento analítico, preparación, contaminación o limitación de resolución. En esos casos la salida no es residual R_{Ψ} , sino absorción por $\Omega 118$ o señal no discriminante. La exclusión inmediata debe quedar registrada como descarte de entrada, no como dictamen sobre la totalidad material del dominio. El protocolo excluye el comienzo bajo el estudio; mantiene abiertas futuras entradas si aparecen trazabilidad, portador, microfrontera y confirmación suficiente.

V.3. Criterios de paso a ensayo

Exige que el dominio y la muestra hayan superado la admisión inicial. Resulta insuficiente que un dominio tenga buena credibilidad regional; la muestra debe conservar trazabilidad y el portador debe permitir lectura espacial. El ensayo solo procede cuando existe una pregunta instrumental concreta: qué señal se interroga, dónde se localiza, qué fases ordinarias podrían absorberla y qué técnica no redundante puede contrastarla. El paso a ensayo requiere una secuencia mínima: selección del dominio, selección de muestra, identificación del portador W, cartografía mineralógica inicial, localización de microfrontera, definición de controles, blancos y duplicados, elección de técnica instrumental, matriz de interferencias esperables y criterio previo de sustracción $\Omega 118$. Las técnicas iniciales pueden incluir cartografía óptica o electrónica, SEM-BSE/EDS, EPMA-WDS, Raman o XRD, según la naturaleza del portador, matriz y microfrontera. Las técnicas de traza y confirmación, como LA-ICP-MS, MC-ICP-MS, TIMS, SIMS o NanoSIMS, solo adquieren fuerza cuando la lectura espacial y mineralógica previa ha declarado qué se mide y por qué se mide. El paso a ensayo no anticipa resultado alguno. Solo habilita medición. La salida posterior dependerá de sustracción $\Omega 118$, repetición, confirmación no redundante y dictamen.

V.4. Criterios de descarte

Procede cuando el análisis obtiene información suficiente para rechazar una señal como candidato SV-399_Ψ. Descartar significa rechazar una señal bajo las condiciones declaradas; no significa que no haya materiales interesantes, ni que el dominio carezca de valor geológico; significa que la señal interrogada no supera las restricciones del estudio. Son criterios de descarte: absorción por fases ordinarias; identificación como producto radiogénico; atribución a accesorio mineral conocido; contaminación; preparación; matriz; interferencia de masa; óxido; hidruro; aducto; señal no repetible; localización insuficiente; contradicción instrumental fuerte; pérdida de señal en duplicado; ausencia de microfrontera; o imposibilidad de separar el supuesto residual de Ω118. El descarte debe formularse con precisión de nivel. Puede descartarse un dominio de inicio, una muestra, una señal, una microfrontera o una interpretación. Debe evitarse descartar de forma global aquello que no ha sido interrogado. El estudio exige descarte proporcionado al objeto examinado. El descarte cierra la señal examinada bajo las condiciones declaradas. Si aparece nueva muestra, mejor trazabilidad o técnica no redundante más resolutive, podrá abrirse una nueva entrada, pero la señal descartada no se conserva como candidato.

V.5. Criterios de U (indeterminación)

U procede cuando la señal no puede aceptarse como candidato ni descartarse con suficiencia material. Su función consiste en conservar una falta de cierre técnico, no en favorecer el hallazgo ni proteger una hipótesis, sino conservar de forma honesta una falta de cierre técnico. U (indeterminación) no equivale a estimación estadística, expectativa ni señal positiva. Los criterios de U son: microfrontera parcialmente localizada; señal débil pero no nula; interferencia no completamente resuelta; matriz compleja; contradicción instrumental parcial; repetición insuficiente; duplicado no concluyente; control incompleto; señal parcialmente absorbible por Ω118; o imposibilidad de decidir entre fase accesoria ordinaria y residual no absorbido. **U** debe registrarse con la causa de no cierre. Resulta insuficiente escribir U (indeterminación) como salida abstracta. Debe indicarse si procede de localización, interferencia, matriz, técnica, repetición, trazabilidad, accesorio, preparación o límite de resolución. Sin causa declarada, **U** se degrada a indefinición impropia. La salida U (indeterminación) conserva la señal para revisión condicionada, y no para proclamación. Solo podrá abandonar la indeterminación si una nueva medición, un mejor mapa, un duplicado, un control o una técnica no redundante permite aceptación o descarte.

V.6. Criterios de candidato SV-399_Ψ

La denominación candidato SV-399_Ψ queda reservada a una señal que atraviese toda la cadena de restricciones. Señal pesada, dominio favorable, portador W, microfrontera o lectura instrumental aislada son condiciones insuficientes cuando comparecen por separado. El candidato exige concurrencia total. Los criterios mínimos de candidato son: dominio admitido por el estudio; anfitrión material compatible con Ruta 2; objeto

instrumental coherente con Ruta 1; señal localizada; microfrontera W–U/Th–REE/Zr; persistencia; trazabilidad; sustracción $\Omega 118$ no absorbente; controles, blancos y duplicados compatibles; y confirmación instrumental no redundante. Si falta cualquiera de estas condiciones, la salida candidato queda bloqueada. Este conserva rango provisional y técnico. Tampoco equivale a hallazgo definitivo, elemento reconocido, validación externa, reserva, recurso ni explotación. Es una salida de alta exigencia interna que autoriza ampliación analítica, repetición independiente, contraste interlaboratorio y eventual integración documental posterior. La fuerza del candidato procede de haber sobrevivido a exclusión, descarte, sustracción y confirmación, y no de anticipar su existencia. Por ello, la palabra candidato debe usarse solo al final de la cadena, nunca al inicio.

V.7. Índice de credibilidad y límites de su lectura

Ordena dominios de inicio; no ordena hallazgos. Su valor es técnico, económico y documental: permite decidir dónde empezar con mayor fuerza de admisión, menor dispersión, mejor trazabilidad externa y coste extractivo relativo más razonable. No debe leerse como estimación estadística ni como porcentaje de éxito. El índice de credibilidad integra el índice argumental regional-metalogenético, el coste extractivo relativo, la seguridad jurídica-administrativa y la calidad del conjunto externo de datos. Esa integración permite comparar Barruecopardo, Panasqueira, La Parrilla, Galicia, Erzgebirge–Krušné hory, Hemerdon, Mittersill, Salau y extensiones extraeuropeas sin convertir la comparación en preferencia subjetiva. El límite principal del índice es que opera antes del ensayo. Puede decir qué dominio merece iniciar el análisis, pero no qué señal será candidata. Un dominio con credibilidad alta puede no producir ningún candidato; un dominio condicionado puede mejorar si aporta datos y microfrontera; un dominio excluido puede reingresar si cambia la información disponible. El índice ordena el comienzo, no el resultado. El protocolo de admisibilidad queda cerrado cuando se distinguen con precisión entrada, exclusión inmediata, paso a ensayo, descarte, U, candidato e índice de credibilidad. Cada salida tiene función propia y debe respetar a las demás.

VI. Diseño analítico mínimo y coste extractivo relativo

VI.1. Cartografía mineralógica y lectura espacial

El diseño analítico comienza con cartografía mineralógica y lectura espacial. Antes de medir trazas o masas, debe saberse dónde se encuentra el portador, qué frontera se interroga, qué fases acompañan la señal y qué relación existe entre Tungsteno/Wolframio (W), accesorios U–Th–REE–Zr, matriz, borde, inclusión, venilla, halo o zona de reemplazo. Cuando falta lectura espacial, el dato instrumental queda debilitado desde su origen. La cartografía mineralógica debe delimitar portadores principales, fases accesorias, contactos, cambios texturales, dominios de alteración,

microfracturas, rellenos hidrotermales, inclusiones y posibles halos químicos. La muestra se interpreta como sistema material organizado, no como masa homogénea, sino como sistema material organizado. La señal que no pueda situarse en ese sistema queda fuera del avance como candidata. La lectura espacial exige una secuencia: imagen general, identificación de fases, selección de área, definición de microfrontera, contraste con accesorios y asignación de coordenadas o marcas reproducibles. Esta secuencia permite volver al mismo punto con técnica distinta y evita que una señal aislada quede separada de su soporte mineralógico. La cartografía mineralógica prepara el ensayo sin declarar candidato. Solo prepara el ensayo para que la señal pueda ser interrogada con localización, contexto y trazabilidad.

VI.2. SEM-BSE/EDS, EPMA-WDS y Raman/XRD

SEM-BSE/EDS, EPMA-WDS y Raman/XRD forman el primer bloque instrumental del estudio porque permiten estabilizar la lectura mineralógica antes de entrar en trazas. SEM-BSE aporta contraste composicional y textura; EDS aporta composición elemental preliminar; EPMA-WDS aporta cuantificación puntual más precisa para elementos mayores y menores; Raman y XRD ayudan a confirmar fases minerales, polimorfos, inclusiones o productos de alteración cuando la identificación visual o química no basta. SEM-BSE/EDS es útil para localizar zonas de contraste, bordes, inclusiones, venillas, microfracturas y fases densas. Debe evitarse su uso como cierre suficiente de candidato, pero sí como técnica de orientación y selección. EPMA-WDS permite comprobar si una señal pertenece a wolframita, ferberita, scheelita, zircón, monacita, xenotima u otra fase ordinaria. Raman/XRD puede separar fases mineralógicas que comparten elementos, pero difieren en estructura. El primer bloque instrumental debe responder a tres preguntas: qué fase se observa, dónde está situada y si su composición queda absorbida por mineralogía ordinaria. Si la respuesta absorbe la señal por $\Omega 118$, procede descarte. Si no la absorbe, pero la señal carece todavía de localización suficiente o confirmación, procede continuidad analítica o indeterminación material justificada. Su función consiste en evitar que técnicas de traza se apliquen sobre una fase mal identificada.

VI.3. LA-ICP-MS para trazas y co-localización

LA-ICP-MS adquiere función específica cuando la cartografía mineralógica y el primer bloque instrumental ya han declarado portador, microfrontera y fases de control. Su valor reside en medir trazas con resolución espacial suficiente para examinar co-localización entre señal, portador W, accesorios U–Th–REE–Zr, borde, inclusión, halo o zona de reemplazo. La medición por LA-ICP-MS debe evitar dos errores. El primero consiste en convertir una señal de traza en resultado sin comprobar si queda explicada por accesorio ordinario, matriz o interferencia. El segundo consiste en leer una señal promedio sin relación espacial con microfrontera. En el estudio, la traza solo gana fuerza cuando está co-localizada con una estructura material previamente declarada.

La co-localización exige comparar mapas, puntos o transectos. Debe preguntarse si la señal acompaña al portador W, si se concentra en el borde, si sigue una venilla, si aparece en un halo, si coincide con zircón, monacita o xenotima, o si queda desplazada a una fase conocida. Esa relación decide si la señal avanza, se descarta o queda en U. LA-ICP-MS no declara por sí sola candidato SV-399_Ψ. Solo puede elevar la fuerza de una señal si conserva localización, co-localización, trazabilidad y compatibilidad con confirmación no redundante posterior.

VI.4. MC-ICP-MS, TIMS, SIMS o NanoSIMS como confirmación condicionada

MC-ICP-MS, TIMS, SIMS y NanoSIMS no se introducen como técnicas obligatorias universales, sino como confirmación condicionada cuando la señal lo justifique. Su función es aportar medición no redundante, resolución isotópica, precisión, sensibilidad o localización fina según el tipo de problema que haya sobrevivido al primer bloque instrumental y a la medición de trazas. Pueden ser relevantes cuando el problema exige precisión isotópica, separación de productos radiogénicos o control fino de relaciones isotópicas. SIMS y NanoSIMS pueden ser relevantes cuando la pregunta exige resolución espacial muy alta, análisis de microdominios, inclusiones, bordes o señales ultraminoritarias con localización estricta. La elección no se decide por prestigio instrumental, sino por la naturaleza de la señal. La confirmación condicionada debe ser no redundante. No basta con repetir el mismo principio de medición bajo otro nombre. La segunda técnica debe aportar una lectura distinta: espacial, isotópica, estructural, composicional o de preparación independiente. Si la confirmación no añade contraste real, no mejora el dictamen. La confirmación condicionada solo procede después de superar entrada, cartografía, identificación mineralógica, matriz de interferencias y sustracción preliminar Ω118.

VI.5. Confirmación instrumental no redundante

Es la condición necesaria para candidato SV-399_Ψ. Una señal observada con una sola técnica puede ser interesante, pero no alcanza candidato si no se confirma mediante un principio de contraste distinto o una medición independiente capaz de descartar preparación, matriz, interferencia o artefacto instrumental. La no redundancia se define por diferencia real de función. Puede consistir en distinta física de medición, distinta preparación, distinta escala espacial, distinta resolución isotópica, distinta sensibilidad o distinto modo de separar interferencias. El objetivo no es multiplicar resultados, sino romper explicaciones alternativas. Debe conservar la misma microfrontera o una microfrontera equivalente dentro del mismo dominio material. Si la segunda técnica mide otro punto no comparable, la confirmación queda debilitada. Si mide el mismo punto o un punto equivalente y conserva señal bajo sustracción, la fuerza de admisión aumenta. La confirmación instrumental no redundante separa candidato de señal interesante. Sin ella, la salida máxima admisible es continuidad analítica o indeterminación material justificada.

VI.6. Control de interferencias, matriz, preparación y contaminación

Es una condición transversal del estudio. Toda señal ultraminoritaria está expuesta a errores de masa, óxidos, hidruros, aductos, solapamientos, cola espectral, memoria instrumental, arrastre químico, abrasivo, resina, soporte, recubrimiento, contaminación de preparación o heterogeneidad de matriz. Ninguna señal puede avanzar sin declarar cómo se han controlado estos factores. La matriz puede producir supresiones, realces, solapamientos o señales aparentes. La preparación puede introducir partículas, pulido, adhesivos, recubrimientos o residuos. La contaminación puede proceder de herramientas, laboratorio, transporte, manipulación o estándares. Las interferencias instrumentales pueden depender de masa, ionización, calibración, resolución o química del plasma. El control debe aplicarse antes de nombrar candidato. Incluye blancos, duplicados, estándares, materiales de referencia cuando proceda, mediciones de fondo, mapas de fase, comparación con minerales accesorios y revisión de masas interferentes. Si una señal se explica por cualquiera de estas causas, queda absorbida por $\Omega 118$. Este control protege la investigación de falsos positivos y también de descartes prematuros. La señal no se acepta sin control; tampoco se elimina si permanece un problema material no cerrado.

VI.7. Efecto del menor coste extractivo relativo en el inicio del estudio

El menor coste extractivo relativo no decide la existencia de SV-399_Ψ. Decide la racionalidad del inicio. Cuando dos dominios presentan fuerza argumental similar, debe preferirse aquel que permita adquisición de muestras, trazabilidad, acceso, preparación y primera caracterización con menor carga económica, logística y administrativa. Este criterio evita que el estudio comience en un dominio técnicamente atractivo pero desproporcionado para el primer análisis. Incluye acceso a muestra, tipo de explotación, infraestructura, distancia, permisos, disponibilidad de material, posibilidad de muestreo trazado, seguridad jurídica, transporte, preparación y necesidad de técnicas costosas desde el primer paso. Por eso Barruecopardo puede ocupar inicio operativo preferente aunque Panasqueira conserve rango de caso técnico director. La decisión no rebaja Panasqueira; separa calidad técnica de inicio operativo. Y debe usarse como criterio de orden, no como sustitución del rigor. Un dominio barato pero pobre no entra. Un dominio caro pero excelente puede quedar como caso técnico director, contraste o fase posterior. El inicio se decide por equilibrio entre fuerza argumental y carga de acceso. El diseño analítico mínimo queda cerrado cuando la ruta conserva cartografía, primer bloque instrumental, trazas, confirmación condicionada, confirmación no redundante, control de interferencias y criterio de coste extractivo relativo. La salida sigue siendo triple: candidato, descarte indeterminación material justificada.

VII. Matriz de exclusión y sustracción $\Omega 118$

VII.1. Fases ordinarias y elementos reconocidos

Comienza por las fases ordinarias y los elementos reconocidos. Su función consiste en impedir que una señal mineralógica, elemental o instrumental ya explicable quede conservada indebidamente como residual. Antes de considerar R_{Ψ} debe agotarse la explicación por fases conocidas, elementos reconocidos, minerales portadores, accesorios, matriz, productos radiogénicos y fenómenos instrumentales. Las fases ordinarias incluyen wolframita, ferberita, hübnerita, scheelita, zircón, monacita, xenotima, uraninita, torita, casiterita, sulfuros, óxidos, silicatos, fosfatos, carbonatos, fases de alteración y productos hidrotermales compatibles con el dominio. La presencia de cualquiera de estas fases no excluye automáticamente el análisis, pero obliga a comprobar si la señal queda absorbida por su composición, estructura, inclusión, borde, alteración o asociación mineralógica. Los elementos reconocidos operan como primera restricción de sustracción. Si la señal se explica por combinación ordinaria de Tungsteno/Wolframio (W), Uranio (U), Torio (Th), tierras raras, Zirconio (Zr), estaño, hierro, manganeso, calcio, silicio, fósforo, oxígeno u otros elementos ya reconocidos, no hay residual R_{Ψ} . Solo puede conservarse residual si la señal permanece no absorbida después de asignar fase, composición, textura, matriz e interferencias. La matriz de exclusión no niega la importancia de las fases ordinarias. Al contrario: las convierte en condición de rigor. Solo puede hablarse de residual después de demostrar que lo ordinario no basta.

VII.2. Productos radiogénicos y cadenas U/Th

Los productos radiogénicos y las cadenas de Uranio (U) y Torio (Th) constituyen una fuente principal de posibles atribuciones erróneas. En dominios con zircón, monacita, xenotima, uraninita, torita u otros accesorios enriquecidos en U–Th–REE–Zr, la señal debe compararse con productos de decaimiento, desequilibrios, inclusiones, daños de red, halos metamícticos y redistribución hidrotermal. La ventana U–Th–REE–Zr no se utiliza para favorecer una señal residual, sino para endurecer su sustracción. Si una señal queda explicada por decaimiento, producto hijo, acumulación radiogénica, halo asociado a accesorio, microinclusión de fase U/Th o alteración secundaria, queda absorbida por $\Omega 118$. No se conserva como R_{Ψ} por el solo hecho de aparecer cerca de Tungsteno/Wolframio (W). La lectura radiogénica debe atender a localización, fase hospedante, relación isotópica cuando proceda, textura, borde, fractura, inclusión y compatibilidad con la historia mineral del dominio. La ausencia de ese análisis impide candidato. Si el producto radiogénico explica la señal, procede descartar; si no la explica, pero tampoco hay confirmación suficiente, procede **U**.

VII.3. Minerales accesorios explicados

Son aquéllos capaces de alojar, concentrar o simular señales que podrían confundirse con residual ultraminoritario. Zircón, monacita, xenotima, uraninita, torita, apatito, titanita, rutilo, ilmenita, casiterita u otros accesorios pueden introducir trazas, inclusiones, zonaciones, halos, daños estructurales o respuestas instrumentales que deben agotarse antes de conservar una señal. Un accesorio explicado absorbe la señal cuando puede demostrar relación suficiente entre mineral, composición, textura y respuesta instrumental. Si una señal aparece dentro de un zircón zonado, en una monacita rica en tierras raras, en xenotima, en uraninita, en torita o en inclusión accesoria ordinaria, debe atribuirse primero a esa fase. Solo si la señal permanece no explicada tras esa atribución puede continuar. La exclusión por accesorio exige lectura espacial. No basta con decir que existe un accesorio en la muestra. Debe comprobarse si coincide con la señal, si la rodea, si aparece como inclusión, si ocupa el borde, si forma halo o si se encuentra en contacto con el portador W. La coincidencia espacial fuerte favorece absorción por Ω_{118} ; la falta de coincidencia no basta para declarar R_{Ψ} , pero puede justificar continuidad analítica. La matriz de exclusión debe tratar los accesorios como filtros fuertes. Su función no es aumentar la credibilidad de la señal, sino impedir que señales ordinarias sobrevivan por falta de lectura mineralógica.

VII.4. Interferencias de masa, óxidos, hidruros y aductos

Son una restricción crítica en señales ultraminoritarias. Una señal de masa elevada, rara o inesperada puede proceder de combinación instrumental, especie molecular, ion poliatómico, cola espectral, solapamiento isotópico, memoria del sistema, matriz o preparación. Ninguna señal puede avanzar si estas alternativas no se han considerado. Las interferencias de masa deben declararse antes de interpretar la señal. Deben revisarse solapamientos, resolución instrumental, abundancias relativas, patrones isotópicos, masas vecinas, fondos, blancos y estándares. Los óxidos e hidruros pueden generar especies aparentes; los aductos pueden trasladar masa; la matriz puede modificar ionización, intensidad y fondo. Estos fenómenos pertenecen al dominio instrumental ordinario y absorben la señal si explican su presencia. La salida depende del estado de la interferencia. Si la interferencia queda identificada y explica la señal, procede descarte. Si la interferencia no queda identificada, pero tampoco puede descartarse, procede U (indeterminación) material justificada. Si la señal persiste bajo técnica no redundante, microfrontera equivalente y control de blancos, puede continuar hacia evaluación de candidato. La matriz de exclusión instrumental debe ser anterior al dictamen. Sin ella, una señal no puede recibir el nombre de candidato SV-399_Ψ.

VII.5. Inclusiones, halos, venillas y zonas de reemplazo ordinarias

Pueden ser lugares de preservación, pero también explicaciones ordinarias suficientes. El estudio no debe tratarlos de forma automática como señal favorable. Deben leerse como microdominios cuyo valor depende de su relación con portador W, accesorios, fluidos, fases ordinarias, borde y confirmación. Una inclusión puede explicar una señal si corresponde a fase mineral conocida atrapada en el portador, en el accesorio o en la matriz. Un halo puede explicarse por difusión, alteración hidrotermal, daño radiogénico o redistribución elemental. Una venilla puede explicar relleno posterior, contaminación natural, fase hidrotermal ordinaria o precipitación secuencial. Una zona de reemplazo puede explicar mezcla local, sustitución mineral o transformación secundaria. Todas estas posibilidades deben agotarse antes de conservar R_{Ψ} . La lectura correcta distingue microdominio útil de microdominio ordinario. El microdominio útil permite localizar, repetir y contrastar una señal no absorbida. El microdominio ordinario absorbe la señal por mineralogía, textura, proceso hidrotermal o accesorio reconocido. Entre ambos queda **U** si la señal no alcanza conclusión suficiente. La presencia de inclusión, halo, venilla o reemplazo no es argumento suficiente. Solo su lectura material completa decide la salida.

VII.6. Condición $R_{118} = 0$

La condición $R_{118} = 0$ expresa que la señal queda completamente absorbida por explicación ordinaria dentro del régimen de elementos reconocidos, fases minerales conocidas, productos radiogénicos, accesorios, matriz, preparación e interferencias. Cuando $R_{118} = 0$, no queda residual material que pueda avanzar hacia R_{Ψ} . $R_{118} = 0$ no significa que la muestra carezca de interés geológico. Significa que, para la señal interrogada, la sustracción Ω_{118} ha sido suficiente. La señal puede pertenecer a wolframita, ferberita, scheelita, zircón, monacita, xenotima, uraninita, torita, productos radiogénicos, interferencias o microdominios ordinarios. En todos esos casos, procede descarte de la señal como candidato SV-399_Ψ. La condición debe aplicarse de forma proporcionada. Puede producirse $R_{118} = 0$ para una señal, una microfrontera o una muestra, sin cerrar todo el dominio regional. Un dominio puede conservar interés aunque una señal concreta quede absorbida. Esta precisión evita descartes globales impropios. La condición $R_{118} = 0$ es una salida fuerte. Debe registrarse cuando la explicación ordinaria absorbe la señal con suficiencia material.

VII.7. Condición $R_{118} > 0$ y paso condicionado

Expresa que, después de la sustracción Ω_{118} , permanece un residual no absorbido. Este residual no equivale todavía a R_{Ψ} ni a candidato SV-399_Ψ. Solo indica que la explicación ordinaria no ha cerrado por completo la señal examinada. Exige paso condicionado. El residual debe conservar localización, trazabilidad, persistencia, microfrontera y posibilidad de confirmación no redundante. Si falta alguno de estos

elementos, la salida correcta es indeterminación material justificada. Si se conservan todos, el residual puede avanzar hacia evaluación de R_Ψ. El paso condicionado debe impedir dos errores. El primero es convertir cualquier residual en candidato. El segundo es descartar un residual no absorbido solo porque no encaja en una fase ordinaria conocida. El análisis conserva el residual bajo restricción hasta que una técnica no redundante, un duplicado, un mapa o una matriz de exclusión permitan cierre. La matriz de exclusión queda cerrada cuando puede diferenciar absorción total, residual no absorbido, paso condicionado, descarte y U. Solo después de esa diferenciación puede la señal entrar en dictamen.

VIII. Dictamen, conclusión, bibliografía y anexos técnicos

VIII.1. Candidato SV-399_Ψ

La salida candidato SV-399_Ψ solo puede emitirse cuando la señal ha superado la cadena completa del estudio y conserva coherencia con Ruta 1 y Ruta 2. La admisión regional, la presencia de Tungsteno/Wolframio (W), la microfrontera, la señal de traza o una medición aislada no alcanzan suficiencia por separado. El candidato exige dominio admitido, anfitrión material posible, objeto instrumental definido, microfrontera trazada, sustracción Ω118 no absorbente y confirmación no redundante. El candidato debe conservar una lectura estrictamente técnica. Tampoco equivale a hallazgo definitivo, reconocimiento externo, recurso, reserva ni explotación. Es una salida de alta exigencia interna que autoriza ampliación analítica, repetición independiente, contraste interlaboratorio y eventual integración posterior. La denominación candidato no debe usarse antes de la cadena completa. La señal candidata debe cumplir simultáneamente localización, trazabilidad, persistencia, microfrontera W–U/Th–REE/Zr, no absorción por fases ordinarias, control de interferencias, blancos compatibles, duplicados compatibles y confirmación no redundante. Si falta cualquiera de estos elementos, la salida candidato queda bloqueada: procede descarte, continuidad analítica o U (indeterminación) material justificada. La salida candidato queda, por tanto, reservada al residual no absorbido que mantiene identidad material bajo contraste instrumental y espacial suficiente.

VIII.2. Descarte

Procede cuando la señal, muestra, microfrontera o dominio examinado queda absorbido por explicación ordinaria o no supera una restricción mínima. El descarte no niega el valor geológico del dominio ni la posible existencia de otros problemas materiales; solo cierra el objeto examinado bajo las condiciones declaradas. Debe emitirse descarte cuando la señal se explica por fases minerales conocidas, productos radiogénicos, minerales accesorios, matriz, preparación, contaminación, interferencias de masa, óxidos, hidruros, aductos, solapamientos, ausencia de microfrontera, falta de repetición, blancos no compatibles, duplicados fallidos o contradicción instrumental

suficiente. También procede descarte cuando el dominio carece de portador W, ventana W–U/Th–REE/Zr, conjunto externo de datos o posibilidad de confirmación no redundante. Y debe formularse con precisión. Puede descartarse una señal sin descartar la muestra completa; puede descartarse una muestra sin descartar el distrito; puede descartarse un dominio de inicio sin negar que exista información mineralógica en él. El estudio exige descarte proporcionado al objeto efectivamente analizado. El descarte es una salida fuerte cuando la explicación ordinaria cierra la señal con suficiencia material. Si no hay cierre suficiente, no procede descarte; procede indeterminación material justificada.

VIII.3. U como indeterminación material justificada

U se emite cuando la señal no puede aceptarse como candidato ni descartarse con suficiencia. Conserva el problema material sin transformarlo en resultado. No es estimación estadística, no es expectativa favorable, no es reserva de hallazgo y no es sustitución de una medición insuficiente. Debe declarar su causa. Puede proceder de microfrontera incompleta, interferencia no resuelta, matriz compleja, señal débil, repetición insuficiente, duplicado no concluyente, preparación dudosa, limitación instrumental, contradicción parcial entre técnicas o imposibilidad de separar una fase accesoria ordinaria de un residual no absorbido. Sin causa explícita, **U** (indeterminación) pierde valor técnico. Conserva dos límites. No permite nombrar candidato y no permite cerrar inexistencia material. Su función es mantener visible una frontera no resuelta hasta que nueva cartografía, nueva preparación, técnica no redundante, duplicado o contraste externo permitan aceptación o descarte. La indeterminación material justificada evita tanto el falso positivo como el cierre prematuro. En el estudio, su conservación es una condición de rigor.

VIII.4. Conclusión técnica

El estudio queda definido como restricción regional y geológica del dominio de prospección para SV-399_Ψ. Su función no consiste en añadir una búsqueda independiente, sino en ordenar el inicio del análisis antes del ensayo mediante escala regional-metalogenética, restricción geológico-mineralógica, diseño analítico mínimo, matriz de exclusión, sustracción Ω118 y dictamen. La investigación queda estructurada en tres planos. Ruta 1 fija el objeto instrumental: residual actínico-refractario en microfronteras vinculadas a Tungsteno/Wolframio (W), Uranio (U), Torio (Th), REE/ETR y Zirconio (Zr). Ruta 2 fija el modo material de presencia: SV-399_Ψ como presencia residual ultraminoritaria alojada en anfitrión material. El estudio fija el dominio de inicio: núcleo ibérico, Europa W–Sn/W prioritaria y extensiones extraeuropeas condicionadas, ordenadas por credibilidad de inicio y no por estimación estadística. La tabla de credibilidad del estudio ordena dominios, no resultados. Barruecopardo–Salamanca opera como inicio operativo preferente; Panasqueira–Beira Baixa / Zona Centroibérica como caso técnico director; La Parrilla–Cáceres, Galicia y los dominios

Europeos prioritarios como contrastes de alta credibilidad; Estados Unidos, Canadá, Bolivia, Australia y Rwanda como extensiones condicionadas con recorte interno. Gabón y Kenia permanecen fuera del inicio mientras no se documente una cadena regional específica equivalente. La matriz de exclusión impide que señales ordinarias sobrevivan por insuficiencia de sustracción. Fases conocidas, productos radiogénicos, accesorios, interferencias, inclusiones, halos, venillas y reemplazos ordinarios deben agotarse antes de conservar residual. $R_{118} = 0$ produce descarte de la señal; $R_{118} > 0$ produce paso condicionado, no como candidato automático. La salida final queda limitada a tres resultados: candidato SV-399_Ψ, descarte o U (indeterminación) material justificada. Esta triple salida preserva rigor material, evita declaraciones anticipadas y permite que la investigación avance sin confundir dominio favorable con hallazgo, señal instrumental con candidato o indeterminación con resultado positivo.

Expresado de manera formal: estudio = dominio_restringido → microfrontera → sustracción_Ω118 → {candidato, descarte, U_indeterminación}.

VIII.5. Bibliografía específica

Almonty Industries. (s. f.). *Panasqueira*

Mine. <https://almonty.com/project/panasqueira-mine/>

Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards.

(2024). *International Reporting Template for the public reporting of Exploration Targets, Exploration Results, Mineral Resources and Mineral Reserves*. https://crirsc.com/wp-content/uploads/2024/04/International_Reporting_Template.pdf

Joint Ore Reserves Committee. (2012). *Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves: The JORC Code, 2012 edition*. https://www.jorc.org/docs/JORC_code_2012.pdf

Mateus, A., et al. (2021). *Current and foreseen tungsten production in Portugal, and the need of safeguarding the access to relevant known resources*. *Resources*, 10(6), 64. <https://www.mdpi.com/2079-9276/10/6/64>

Saloro. (s. f.). *Barruecopardo: overview*. <https://www.saloro.com/en/barruecopardo-en/overview/>

Royal Society. (2025). *Natural hydrogen: future energy and resources*. <https://royalsociety.org/news-resources/projects/low-carbon-energy-programme/natural-hydrogen/>

U.S. Geological Survey. (1998). *International strategic mineral issues summary report: Tungsten* (Circular 930-O). <https://pubs.usgs.gov/publication/cir930O>

U.S. Geological Survey. (2020). *Tungsten deposits in the United States, version 2.0*. <https://www.usgs.gov/data/tungsten-deposits-united-states-ver-20-august-2020>

U.S. Geological Survey. (2024). *Grade and tonnage data for tungsten vein and greisen deposits*. <https://www.usgs.gov/data/grade-and-tonnage-data-tungsten-vein-and-greisen-deposits>

VIII.6. Anexo A. Tabla de restricciones de admisión

Restricción	Exigencia	Salida si falla
Dominio concreto	Provincia, cinturón, distrito, mina o sistema geológico delimitado	Descarte de inicio o admisión condicionada
Portador W	Wolframita, ferberita, scheelita u otro portador declarado de Tungsteno/Wolframio (W)	Descarte de inicio
Ventana W–U/Th–REE/Zr	Relación espacial con accesorios o trazas de control	Descarte, contraste o U
Microfrontera	Borde, inclusión, venilla, halo, reemplazo o contacto mineralógico trazable	Descarte o U
Conjunto externo de datos	Informes, cartografía, historia minera, inventarios o literatura técnica	Admisión condicionada
Diseño analítico	Técnica pertinente, controles, blancos, duplicados y matriz de interferencias	No pasa a ensayo
Sustracción $\Omega 118$	Agotamiento de fases ordinarias, accesorios, radiogénicos e interferencias	Descarte si absorbe; U si no cierra
Confirmación no redundante	Técnica o principio de contraste independiente	U (indeterminación) o continuidad analítica
Coste extractivo relativo	Acceso, muestra, permisos, logística y preparación admisibles	Postergación o contraste

VIII.7. Anexo B. Matriz de exclusión

Fuente de exclusión	Pregunta de control	Salida
Fase ordinaria	¿La señal pertenece a wolframita, ferberita, scheelita, zircón, monacita, xenotima u otra fase conocida?	Descarte si absorbe
Producto radiogénico	¿La señal procede de cadena Uranio (U)/Torio (Th), producto hijo, halo o daño metamórfico?	Descarte o U

Fuente de exclusión	Pregunta de control	Salida
Accesorio mineral	¿La señal coincide con accesorio explicado, inclusión o zonación ordinaria?	Descarte si coincide
Interferencia instrumental	¿Existe solapamiento, óxido, hidruro, aducto, cola espectral, fondo o memoria instrumental?	Descarte o U
Matriz	¿La matriz modifica respuesta, ionización, intensidad o fondo?	U o descarte
Preparación	¿Pulido, resina, soporte, abrasivo o recubrimiento introducen señal?	Descarte
Contaminación	¿Herramienta, transporte, laboratorio o manipulación explican la señal?	Descarte
Falta de microfrontera	¿La señal carece de localización textural?	Descarte o U
Falta de confirmación	¿No existe medición no redundante suficiente?	U (indeterminación)

VIII.8. Anexo C. Glosario técnico del estudio

Anfitrión material. Fase, red, defecto, inclusión, borde, halo, venilla, complejo local o zona de reemplazo donde podría alojarse SV-399_Ψ como presencia residual ultraminoritaria.

Candidato SV-399_Ψ. Señal localizada, trazable, persistente, situada en microfrontera W–U/Th–REE/Zr, no absorbible por $\Omega 118$ y confirmada mediante mediciones no redundantes.

Conjunto externo de datos. Informes, cartografía, literatura técnica, inventarios, historia extractiva y datos verificables usados como soporte de admisión regional.

Coste extractivo relativo. Carga comparada de acceso, muestreo, permisos, logística, preparación, seguridad jurídica e infraestructura para iniciar el estudio.

Credibilidad del estudio. Índice de inicio que ordena dominios por fuerza regional-metalogenética, coste relativo, seguridad jurídica-administrativa y calidad del conjunto externo de datos.

Microfrontera hidrotermal. Borde, inclusión, venilla, halo, reemplazo, contacto mineralógico o dominio textural donde una señal puede ser localizada, repetida y contrastada.

R118. Residual sometido todavía a explicación por elementos reconocidos, fases ordinarias, accesorios, matriz, radiogénicos, preparación o interferencias.

R_Ψ. Residual no absorbido que solo puede conservarse como presencia ultraminoritaria después de sustracción Ω118, localización, persistencia y confirmación no redundante.

Ruta 1. Plano del objeto instrumental: residual actínico-refractario en microfronteras vinculadas a portadores W y ventana U–Th–REE–Zr.

Ruta 2. Plano del modo material de presencia: alojamiento Ψ en anfitrión material.

Sustracción Ω118. Agotamiento de explicaciones por fases ordinarias, elementos reconocidos, accesorios, productos radiogénicos, matriz, preparación, contaminación e interferencias.

U (indeterminación). Salida material justificada cuando la salida candidato queda bloqueada ni descarte con suficiencia.

VIII.9. Anexo D. Secuencia lógica de dictamen

Expresado de manera formal: dominio → portador_W → microfrontera → ventana_W–U/Th–REE/Zr → muestra_trazada → cartografía → técnica_inicial → matriz_de_interferencias → sustracción_Ω118 → confirmación_no_redundante → dictamen. La secuencia de dictamen comienza con dominio concreto. Si no hay dominio, no hay entrada. Si hay dominio, debe existir portador W. Si hay portador, debe poder declararse microfrontera. Si existe microfrontera, debe relacionarse con ventana W–U/Th–REE/Zr y muestra trazada. Si la muestra está trazada, procede cartografía y técnica inicial. Si la técnica inicial conserva señal, se aplica matriz de interferencias y sustracción Ω118. Si la señal queda absorbida, procede descarte. Si no queda absorbida, pero no alcanza confirmación suficiente, procede U (indeterminación). Si no queda absorbida y recibe confirmación no redundante, procede candidato SV-399_Ψ. La secuencia lógica de dictamen cierra el estudio sin anticipar hallazgo. El análisis queda gobernado por dominio, portador, microfrontera, sustracción, confirmación y triple salida.

VIII.10. Anexo E. Corolario geológico-gasífero de las microfronteras W–U/Th–REE/Zr: hidrógeno natural, helio radiogénico y dominios W–Sn/W

E.1. Naturaleza del corolario

El estudio internacional de dominios W–Sn/W y microfronteras W–U/Th–REE/Zr permite formular un corolario geológico-gasífero sin alterar su objeto principal. La determinación dirigida de SV-399_Ψ conserva su núcleo propio: dominio regional-metalogenético, portador de Tungsteno/Wolframio (W), microfrontera trazable, ventana U–Th–REE–Zr, sustracción Ω118 y confirmación instrumental no redundante. El

corolario no introduce una ruta independiente, sino una consecuencia técnica de la misma arquitectura geológica: allí donde concurren minerales portadores de W, accesorios con Uranio (U), Torio (Th), tierras raras y Zirconio (Zr), fracturación hidrotermal, agua intersticial y continuidad estructural, el dominio puede adquirir también interés para la lectura de gases ligeros, especialmente hidrógeno natural y helio radiogénico. No se desplaza el centro de la investigación hacia yacimientos gasíferos ni se modifica la matriz de admisibilidad de SV-399_Ψ. Se reconoce, más bien, que el mismo dominio físico que justifica la búsqueda de un residual actínico-refractario puede poseer otra lectura material: generación, liberación, tránsito o retención local de gases ligeros en sistemas mineralizados antiguos, fracturados y enriquecidos en accesorios radiogénicos. Esta lectura amplía la densidad geológica del estudio sin cambiar su dictamen principal.

E.2. Microfronteras W–U/Th–REE/Zr como dominios de lectura gasífera

La microfrontera W–U/Th–REE/Zr no debe entenderse solo como un punto instrumental de búsqueda de residual. También puede funcionar como dominio local de interacción entre mineral portador, accesorio resistente, traza radiogénica, agua intersticial, fractura y circulación. En el plano de SV-399_Ψ, esa microfrontera permite preguntar si una señal queda absorbida por el conjunto de elementos reconocidos o si conserva residual no explicado bajo control instrumental. En el plano gasífero, la misma microfrontera permite preguntar si existen condiciones para generar, liberar o canalizar gases ligeros asociados a Uranio (U), Torio (Th), agua y estructura mineral. Zircón, monacita, xenotima, uraninita, torita u otros accesorios ricos en Uranio (U), Torio (Th), tierras raras o Zirconio (Zr) no son, por sí mismos, prueba de ninguna salida extraordinaria. Su importancia reside en que concentran materiales capaces de sostener una lectura radiogénica, retener memoria geoquímica, registrar inclusiones, producir halos o generar relaciones locales con el portador de Tungsteno/Wolframio (W). Cuando esos accesorios aparecen próximos a wolframita, ferberita, scheelita, venas de cuarzo, greisen, stockwork, bordes de reemplazo o contactos hidrotermales, el dominio deja de ser una simple asociación mineral y se convierte en un lugar de posible lectura multivariable. Por tanto, la microfrontera es el punto material donde se decide si existe continuidad entre portador, accesorio, agua, traza, fractura, halo, inclusión y circulación. Si la señal gasífera o isotópica aparece desconectada del dominio mineral, queda como dato externo. Si comparece asociada a estructuras W–Sn/W, accesorios U/Th–REE/Zr, fracturas y circulación profunda, puede aportar información complementaria sobre actividad del dominio. Esa información no sustituye el ensayo de SV-399_Ψ, pero puede enriquecer la lectura geológica del mismo campo.

E.3. Helio radiogénico e hidrógeno natural en dominios mineralizados

El helio radiogénico se vincula, en dominios crustales antiguos, a procesos de desintegración de Uranio (U) y Torio (Th). Allí donde estos elementos aparecen

concentrados en accesorios resistentes o fases minerales asociadas, el sistema puede producir helio con el tiempo geológico suficiente. La existencia de ese helio no implica por sí sola acumulación explotable ni relación directa con SV-399_Ψ; indica que el dominio conserva una fuente radiogénica capaz de participar en una lectura de gases ligeros si concurren además retención, fracturación, migración y posible sello geológico. El hidrógeno natural puede tener varios orígenes geológicos. En el contexto de este corolario interesa especialmente la generación asociada a agua intersticial, radiolisis, reacciones minerales y sistemas profundos con circulación. Si en una microfrontera W–U/Th–REE/Zr existen accesorios radiogénicos, agua, fracturación hidrotermal y continuidad mineral, puede formularse una lectura razonable de generación o liberación local de hidrógeno molecular. La cuestión no es afirmar un yacimiento, sino reconocer que ciertos dominios W–Sn/W poseen condiciones compatibles con una investigación gasífera complementaria. La convivencia física entre hidrógeno y helio no exige enlace químico ordinario. Ambos gases pueden coexistir como componentes de una mezcla, migrar por estructuras permeables, escapar por fallas o quedar retenidos bajo condiciones geológicas adecuadas. Esta convivencia es relevante porque permite separar dos planos que no deben confundirse: la química molecular de H y He, por un lado, y la coocurrencia físico-geológica de gases ligeros en un dominio mineralizado, por otro. El corolario se sitúa en el segundo plano. La lectura gasífera exige control. La presencia de Uranio (U), Torio (Th), tierras raras, Zirconio (Zr), wolframita, ferberita o scheelita no basta para declarar generación efectiva, migración ni acumulación. Deben examinarse agua, fracturación, permeabilidad, sellos, trampas, gases de suelo, aguas profundas, isotopía, relación con estructuras regionales y ausencia de explicación trivial. Sin esa cadena, el gas queda como posibilidad geológica, no como resultado.

E.4. Dominios W–Sn/W como estructuras de tránsito, canalización y posible acumulación

Los dominios W–Sn/W de interés para el estudio suelen estar asociados a sistemas hidrotermales, venas de cuarzo, greisen, fracturas, contactos, reemplazos, stockworks, intrusiones evolucionadas y circulación profunda. Esa arquitectura no solo favorece la concentración de Tungsteno/Wolframio (W), estaño, accesorios y fases resistentes; también puede ofrecer vías de tránsito para fluidos y gases. Por ello, las estructuras que hicieron posible la mineralización pueden conservar valor como canales, zonas de fuga, caminos de migración o *interfaces* entre producción profunda y almacenamiento sedimentario. Barruecopardo, Panasqueira, La Parrilla, Galicia, Erzgebirge–Krušné hory, Hemerdon, Mittersill, Salau y las extensiones extraeuropeas consideradas por el estudio no deben leerse como puntos homogéneos. Cada dominio exige su propio recorte: distrito, portador, microfrontera, fracturación, roca encajante, continuidad estructural, datos externos y coste de acceso. En el plano gasífero ocurre lo mismo. Resulta insuficiente que exista un dominio W–Sn/W; debe poder declararse una

relación material entre fuente radiogénica, generación potencial de hidrógeno, estructura de tránsito, posible sello y señal detectable. La posible acumulación de gases ligeros exige una arquitectura distinta de la simple generación. Puede haber producción sin retención, tránsito sin acumulación, fuga sin trampa o señal superficial sin yacimiento profundo. Por eso no se transforma los dominios W–Sn/W en objetivos gasíferos automáticos. Solo indica que, donde el estudio ya ha identificado alta credibilidad mineralógica y estructural, puede abrirse una lectura complementaria sobre gases ligeros si aparecen indicios consistentes en gases de suelo, aguas, fracturas, isotopía, geofísica y relación con sellos o cuencas receptoras. El valor técnico reside en su capacidad de unir escalas. La microfrontera explica el punto local de generación o liberación; el sistema W–Sn/W explica la estructura mineral y fractural; la escala regional explica la migración; y la posible trampa explica la acumulación. Sin esa cadena, el plano gasífero se vuelve especulativo. Con ella, se convierte en una hipótesis geológica complementaria, evaluable y separable del dictamen principal sobre SV-399_Ψ.

E.5. Conclusión: continuidad entre prospección SV-399_Ψ y lectura geológico-gasífera

Se establece una continuidad material entre la prospección dirigida de SV-399_Ψ y la lectura geológico-gasífera de dominios W–Sn/W. La misma arquitectura que justifica la restricción regional-metalogenética —portadores de Tungsteno/Wolframio (W), microfronteras W–U/Th–REE/Zr, accesorios resistentes, fracturación hidrotermal, agua intersticial, trazabilidad y sustracción— permite reconocer un segundo plano de lectura: generación, tránsito o posible acumulación de hidrógeno natural y helio radiogénico. Esta continuidad no cambia el objeto del estudio. Lo precisa. SV-399_Ψ sigue dependiendo de señal localizada, persistente, no absorbida por Ω118 y confirmada mediante mediciones no redundantes. El plano gasífero, en cambio, depende de una cadena distinta: fuente radiogénica, agua, radiolisis u otros mecanismos de generación, fracturación, migración, sello, trampa y detección. Ambas lecturas pueden compartir dominio y microfrontera, pero no comparten dictamen. El interés de este corolario es doble. En primer lugar, refuerza que los dominios W–Sn/W no son meros espacios mineros heredados, sino sistemas geológicos con memoria mineral, circulación, frontera y posible actividad residual. En segundo lugar, amplía el valor internacional del estudio: allí donde la búsqueda de SV-399_Ψ no avance hacia candidato, el mismo dominio puede conservar relevancia para interpretar gases ligeros, estructuras profundas, fracturación y recursos geológicos emergentes. Por tanto: las microfronteras W–U/Th–REE/Zr y los dominios W–Sn/W ofrecen una arquitectura común para dos lecturas separables. La primera es la determinación dirigida de SV-399_Ψ. La segunda es la interpretación geológico-gasífera de hidrógeno natural y helio radiogénico. El corolario no fusiona ambos planos; los ordena bajo una misma geología de dominio, frontera, traza, residual y retorno.

IX. Cláusulas legales

Advertencia y reserva de derechos. Esta publicación, incluyendo su texto, formulación, estructura expositiva, tablas, gráficos, imágenes, selección y disposición de contenidos, archivos auxiliares, código, laboratorios, salidas de verificación y documentación asociada, queda protegida por los derechos de propiedad intelectual de su autor y, en su caso, por la gestión de derechos que corresponda a través de CEDRO. Cualquier forma de explotación de la obra o de partes sustanciales de ella —incluidas su reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, transformación, traducción, adaptación, incorporación a bases de datos, entrenamiento o evaluación de sistemas automatizados, integración en productos, servicios, informes, *software*, modelos, catálogos, materiales docentes, materiales industriales, publicaciones técnicas o desarrollos empresariales— sólo podrá realizarse conforme a la licencia indicada, con autorización expresa y por escrito de los titulares de derechos, o al amparo de una excepción legal aplicable. La licencia indicada no autoriza usos comerciales, explotación empresarial, transformación distribuida ni reutilización sustancial de la obra fuera de sus términos. La aplicación, implementación, explotación técnica o incorporación de los resultados, fórmulas, tablas, nomenclatura, metodología, transductores, criterios de admisión, dominios, laboratorios o conclusiones de esta obra en el campo de la Física, la Química, la ciencia de materiales, la ingeniería, la inteligencia artificial u otras ciencias derivadas queda reservada a la autorización expresa del autor cuando implique reproducción, transformación, comunicación pública, distribución, integración sustancial de la obra protegida, explotación comercial, desarrollo empresarial o uso no cubierto por la licencia. Nada de lo anterior limita los usos permitidos imperativamente por la ley.

Notice and reservation of rights. This publication, including its text, formulation, expository structure, tables, graphics, images, selection and arrangement of contents, auxiliary files, code, laboratories, verification outputs and associated documentation, is protected by the author's intellectual property rights and, where applicable, by the corresponding rights management through CEDRO. Any form of exploitation of the work or of substantial parts thereof —including reproduction, distribution, public communication, making available, transformation, translation, adaptation, incorporation into databases, training or evaluation of automated systems, integration into products, services, reports, software, models, catalogues, teaching materials, industrial materials, technical publications or business developments— may only be carried out in accordance with the indicated license, with the express written authorization of the rights holders, or under an applicable statutory exception. The indicated license does not authorize commercial uses, business exploitation, distributed transformation or substantial reuse of the work outside its terms. The application, implementation, technical exploitation or incorporation of the results, formulas, tables, nomenclature, transducers, admission criteria, domains, laboratories or conclusions of this work in the field of Physics, Chemistry, materials science, engineering, artificial intelligence or other derived sciences is reserved to the express authorization of the author where it entails reproduction, transformation, public communication, distribution, substantial integration of the protected work, commercial exploitation, business development or any use not covered by the license. Nothing herein shall limit uses that are mandatorily permitted by law.

Disposición sobre propiedad industrial potencial, colaboración técnica y reserva de explotación

La formulación científica y técnica asociada a SV-399 puede dar lugar a desarrollo industrial posterior, especialmente en lo relativo al método de determinación dirigida de residuales actínico-refractarios en microdominios de transición de Tungsteno/Wolframio (W), situados en contactos, bordes, inclusiones, venillas, halos o zonas de reemplazo, asociados a Uranio (U), Torio (Th), tierras raras —REE/ETR— y Zirconio (Zr), dentro de matrices de scheelita y wolframita, mediante protocolo instrumental, sustracción de la tabla reconocida, control de interferencias, trazabilidad radiológica, análisis de residual y decisión técnica de candidato, descarte o indeterminación material justificada. La publicación no constituye cesión, licencia, autorización de explotación industrial ni renuncia a derechos de propiedad intelectual o industrial sobre métodos, procedimientos, criterios técnicos, matrices de análisis, secuencias instrumentales, modelos de sustracción, sistemas de decisión, aplicaciones materiales o desarrollos derivados que puedan resultar patentables, registrables, protegibles como secreto empresarial o explotables mediante acuerdos de colaboración, licencia, transferencia o investigación conjunta. Todo laboratorio, universidad, centro tecnológico, empresa o entidad pública o privada que pretenda ejecutar, validar, ampliar, adaptar o explotar técnicamente el protocolo **deberá formalizar previamente un acuerdo escrito con el autor o con la entidad designada por éste**. El acuerdo podrá reconocer, según corresponda, participación técnica, preferencia de colaboración, coautoría científica, derechos de explotación, licencia, opción de patente, cotitularidad de resultados derivados o condiciones específicas de transferencia tecnológica, siempre que la contribución material del laboratorio quede documentada y aceptada por escrito. El primer laboratorio que acepte formalmente desarrollar el

protocolo bajo condiciones pactadas podrá ser reconocido como colaborador preferente para la fase experimental inicial, sin perjuicio de los derechos previos del autor sobre la formulación, el método, la diana SV-399, el diseño del protocolo, los criterios de residual, la selección de matrices, la arquitectura de sustracción y la estructura general del Sistema Vectorial SV. Ninguna comunicación informal, lectura del documento, recepción de archivos, revisión técnica, comentario, cita o uso interno no autorizado generará derechos de explotación, prioridad técnica ni expectativa jurídica sobre el método. Esta disposición no limita la crítica científica, la revisión académica ni el contraste independiente dentro de los límites legales aplicables. Su finalidad es preservar la trazabilidad de autoría, la integridad del método, la eventual protección industrial posterior y la ordenación jurídica de futuras colaboraciones técnicas.

Provision on potential industrial property, technical collaboration and reservation of exploitation rights

The scientific and technical formulation associated with SV-399 may give rise to subsequent industrial development, especially in relation to the method for the directed determination of actinic-refractory residuals in transition microdomains of Tungsten/Wolfram (W), located at contacts, edges, inclusions, veinlets, halos or replacement zones, and associated with Uranium (U), Thorium (Th), rare earth elements —REE/ETR— and Zirconium (Zr), within scheelite and wolframite matrices, through instrumental protocol, subtraction of the recognised periodic table, interference control, radiological traceability, residual analysis and technical decision of candidate, discard or materially justified indeterminacy. Publication does not constitute assignment, licence, authorisation for industrial exploitation or waiver of intellectual or industrial property rights over methods, procedures, technical criteria, analytical matrices, instrumental sequences, subtraction models, decision systems, material applications or derived developments that may be patentable, registrable, protectable as trade secrets or exploitable through collaboration, licensing, transfer or joint research agreements. Any laboratory, university, technology centre, company, public entity or private entity intending to execute, validate, expand, adapt or technically exploit the protocol must first formalise a written agreement with the author or with the entity designated by him. The agreement may recognise, as appropriate, technical participation, collaboration preference, scientific co-authorship, exploitation rights, licence, patent option, co-ownership of derived results or specific technology-transfer conditions, provided that the laboratory's material contribution is documented and accepted in writing. The first laboratory that formally agrees to develop the protocol under agreed conditions may be recognised as preferential collaborator for the initial experimental phase, without prejudice to the author's prior rights over the formulation, the method, the SV-399 target, the protocol design, the residual criteria, the matrix selection, the subtraction architecture and the general structure of the Vectorial System SV. No informal communication, reading of the document, receipt of files, technical review, comment, citation or unauthorised internal use shall generate exploitation rights, technical priority or legal expectation over the method. This provision does not limit scientific criticism, academic review or independent contrast within the applicable legal limits. Its purpose is to preserve authorship traceability, the integrity of the method, possible subsequent industrial protection and the legal organisation of future technical collaborations.

Justificación científica de la publicación previa al ensayo material

La determinación dirigida de SV-399 no puede plantearse como una prueba privada, opaca o meramente instrumental. La diana pertenece a un dominio estructural que formula entradas no reconocidas por la tabla periódica vigente y exige, para cualquier contraste material serio, la intervención de laboratorios especializados en microanálisis, mineralogía de tungsteno, geoquímica U/Th-REE/Zr, control NORM —materiales radiactivos de origen natural—, sustracción elemental e identificación de residuales persistentes. La publicación previa fija públicamente la diana, las restricciones, la matriz, el método, los criterios de descarte y la condición de retorno antes de que exista resultado experimental, **de manera que ningún dictamen posterior pueda presentarse como reconstrucción oportunista del hallazgo**. La relevancia científica del eventual retorno material de SV-399 excedería el interés local de una muestra o de un protocolo. Si un residual actínico-refractario persistente, co-localizado y no absorbible por la tabla reconocida superase los controles previstos, el resultado obligaría a revisar el alcance de suficiencia de la tabla periódica vigente frente al dominio transducido, sin convertir automáticamente SV-399 en elemento ordinario reconocido ni sustituir los procedimientos institucionales de validación. El valor del ensayo residiría precisamente en esa frontera: no proclamar reconocimiento externo, sino abrir una región de contraste material donde la tabla reconocida, la mineralogía, la geoquímica de trazas y el Sistema Vectorial SV puedan confrontarse bajo criterios declarados. **La publicación previa también cumple una función de ordenación científica y jurídica**. Permite que

cualquier laboratorio interesado conozca con exactitud qué se le solicita, qué no se le solicita, qué condiciones debe cumplir, qué resultados son admisibles y qué efectos puede tener su colaboración. Al mismo tiempo, preserva la trazabilidad de autoría, delimita la reserva de propiedad intelectual e industrial y evita que la ejecución experimental quede separada de la formulación que la hace posible. Sin esta fijación pública, la fase material podría confundirse con una prospección genérica de anomalías; con ella, el ensayo queda situado como determinación dirigida de una diana previamente definida. La eventual obtención material de SV-399 tampoco afectaría sólo a un nodo aislado. Conforme al corolario de precedencia estructural, un resultado positivo reforzaría la cadena generativa que sitúa la diana dentro del dominio SV y obligaría a examinar los nodos previos como antecedentes estructurales necesarios, sin que ello equivalga por sí mismo a reconocimiento automático por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC). Por esa razón, la publicación previa no es una cortesía editorial ni un gesto de difusión: es condición de claridad científica, trazabilidad, contraste internacional y colaboración técnica ordenada.

Scientific justification for publication prior to material testing

The directed determination of SV-399 cannot be framed as a private, opaque or merely instrumental test. The target belongs to a structural domain that formulates entries not recognised by the current periodic table and requires, for any serious material contrast, the intervention of laboratories specialised in microanalysis, tungsten mineralogy, U/Th—REE/Zr geochemistry, NORM —naturally occurring radioactive material— control, elemental subtraction and identification of persistent residuals. Prior publication publicly fixes the target, the restrictions, the matrix, the method, the discard criteria and the return condition before any experimental result exists, so that no subsequent technical decision can be presented as an opportunistic reconstruction of a finding. The scientific relevance of a possible material return of SV-399 would exceed the local interest of a sample or a protocol. If a persistent, co-localised actinic-refractory residual not absorbable by the recognised periodic table were to pass the planned controls, the result would require reassessing the scope of sufficiency of the current periodic table in relation to the transduced domain, without automatically turning SV-399 into a recognised ordinary element and without replacing institutional validation procedures. The value of the test would lie precisely at that boundary: not in proclaiming external recognition, but in opening a region of material contrast where the recognised table, mineralogy, trace geochemistry and the Vectorial System SV may be confronted under declared criteria. Prior publication also fulfils a function of scientific and legal ordering. It enables any interested laboratory to know exactly what is being requested, what is not being requested, what conditions must be met, what results are admissible and what effects its collaboration may have. At the same time, it preserves authorship traceability, delimits the reservation of intellectual and industrial property rights and prevents the experimental execution from being separated from the formulation that makes it possible. Without this public fixation, the material phase could be confused with a generic prospecting of anomalies; with it, the test is situated as the directed determination of a previously defined target. A possible material obtainment of SV-399 would not affect only an isolated node either. In accordance with the corollary of structural precedence, a positive result would strengthen the generative chain that situates the target within the SV domain and would require examining the previous nodes as necessary structural antecedents, without this amounting by itself to automatic recognition by the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). For that reason, prior publication is neither an editorial courtesy nor a gesture of dissemination: it is a condition of scientific clarity, traceability, international contrast and ordered technical collaboration.

| URL canónica: (<https://github.com/juantonilloretgea/SV-matematica-semantic/blob/main/documentos/adendas/matematica-fisica-factual-contemporanea-sv/quimica-factual-y-ciencia-de-materiales-sv/materiales-extremos/determinacion-elemento-sv-399/estudio-restriccion-regional-metalogenetica-prospeccion-internacional/estudio-restriccion-regional-metalogenetica-prospeccion-internacional.md>) |

